

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Enrique Guzmán y Valle

Alma Máter del Magisterio Nacional

FACULTAD DE CIENCIAS

Escuela Profesional de Ciencias Naturales



MONOGRAFÍA

El sistema endocrino en el hombre. Enfermedades y prevención

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 292-2021-D-FAC

Presentada por:

Tenemas Arellano, John Edward

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación

Especialidad: Biología- Ciencias Naturales

Lima, Perú

2021

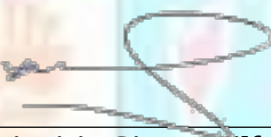
MONOGRAFÍA

El Sistema endocrino en el hombre. Enfermedades y prevención

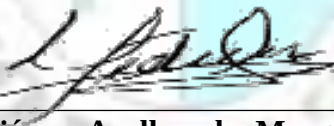
Designación de Jurado Resolución N° 292-2021-D-FAC



Dr. Asencios Espejo, Roger Wilfredo
Presidente



Dr. Dionisio Cieza, Wilfredo
Secretario



Dra. Gutiérrez Avellaneda, Margarita Mónica
Vocal

Línea de Investigación: Teorías y paradigmas educativos

Dedicatoria

A Dios, mis hijos y a mi madre.

Índice de contenidos

Portada.....	i
Hoja de firmas de jurado	ii
Dedicatoria	iii
Índice de contenidos	iv
Lista de figuras	vii
Introducción.....	viii
Capítulo I. Glándulas.....	10
1.1 Definición.....	10
1.2 Tipos de glándulas.....	11
1.2.1 Las glándulas endocrinas.....	11
1.2.2 Las glándulas exocrinas.....	12
1.2.3 Glándulas holocrinas.	13
1.2.4 Glándulas apocrinas.....	15
1.2.5 Glándulas unicelulares.....	16
1.2.6 Glándulas multicelulares.	16
Capítulo II. Hormonas	18
2.1 Definición de hormona	18
2.2 Funciones de las hormonas.....	19
2.3 Metabolismo	21
2.4 Fábrica de hormonas.....	21
2.5 Regulación de hormonas	23
2.6 Receptores de hormonas.....	25
2.7 Clases de hormonas	26

2.7.1	Según la estructura química.....	26
2.7.2	Según la relación anatómica entre la célula diana y la célula endocrina...	26
Capítulo III. Sistema endocrino.....		27
3.1	Definición de sistema	27
3.2	Definición del sistema endocrino	28
3.3	Glándulas del sistema endocrino	30
3.3.1	Glándulas del cuerpo pineal.	30
3.3.2	El timo.	31
3.3.3	La glándula tiroides.	34
3.3.4	Las paratiroides.....	35
3.3.5	El páncreas.....	35
3.3.6	Las suprarrenales.	37
3.3.7	Los ovarios.	39
3.3.8	Los testículos.	42
3.3.9	Hipotálamo.	45
3.3.9.1	Localización.	46
3.3.9.2	Funciones.....	46
3.3.9.3	Núcleos hipotalámicos.....	46
3.3.10	Hipófisis.	48
3.3.10.1	Localización.	48
3.3.10.2	Partes en que está dividida.	48
3.3.10.3	Funciones.....	49
3.3.10.4	Hormonas del lóbulo posterior.	49
3.3.10.5	Hormonas del lóbulo anterior.....	50
Capítulo IV. Enfermedades y prevención del sistema endocrino.....		52

4.1	Enfermedades principales del sistema endocrino	52
4.2	Tipos de enfermedades	53
4.2.1	Enfermedades de la hipófisis.....	53
4.2.1.1	La acromegalia	53
4.2.1.2	Enanismo hipofisario.....	54
4.2.2	Alteraciones en la regulación de la glucosa.....	57
4.2.2.1	Diabetes tipo 1.....	57
4.2.2.2	Diabetes tipo 2.....	57
4.2.2.3	Diabetes mellitus.	58
4.2.2.4	Glucagonoma.....	61
4.2.3	Enfermedades de la glándula suprarrenal.....	61
4.2.3.1	Síndrome de Cushing	61
4.2.3.2	Enfermedad de Adisson.....	62
4.2.3.3	Hiperaldosteronismo primario.....	63
4.2.4	Enfermedades del tiroides.	64
4.2.4.1	Hipertiroidismo.....	64
4.2.4.1.1	Enfermedad de Graves-Basedow.....	64
4.2.4.1.2	Bocio multinodular tóxico.....	65
4.2.4.2	Hipotiroidismo.....	65
	Aplicación didáctica	67
	Síntesis.....	73
	Apreciación crítica y sugerencias	74
	Referencias	76

Lista de figuras

Figura 1. Sistema hormonal masculino	24
Figura 2. Sistema hormonal femenino.....	24
Figura 3. Timo	33
Figura 4. Morfología del páncreas.....	37
Figura 5. Glándulas suprarrenales	38
Figura 6. Aparato reproductor femenino.	42
Figura 7. Aparato reproductor masculino.....	45
Figura 8. Enanismo.....	56

Introducción

El cuerpo humano, está conformado por distintos sistemas, cada uno con una función y objetivos particulares. Los sistemas individuales están vinculados unos con otros para que el cuerpo humano se mantenga en existencia. Se entiende por ello que, para poder vivir el cuerpo se ha visto como una máquina realizando actividades constantes en diferentes lugares y con determinadas funciones.

Por lo tanto, el cuerpo ejerce una gran cantidad de actividades individualizadas que han de llevar un control e irregularidades, es así que se llega al punto del sistema endocrino y este permite que existan cambios internos y externos, de tal forma que, el sistema endocrino junto con el sistema nervioso ejerce un control del cuerpo en determinadas funciones, enviando mensajes que son reproducidos a través de las hormonas y recibidos en el cuerpo del individuo. En ello radica su importancia y también amerita su estudio, para poder profundizar en aspectos principales que nos llevará a entender y poder prevenir futuras enfermedades.

Este estudio, se ha desarrollado en cuatro capítulos, las que conforman las siguientes:

Capítulo I. Glándulas: En la cual se desarrolla la definición y los diferentes tipos de glándulas.

Capítulo II. Hormonas: En la que se trata la definición, las funciones, el proceso del metabolismo, la fábrica, la regulación y los receptores de hormonas, finalmente las clases de hormonas.

Capítulo III. Sistema endocrino: Se compone de la definición, y la totalidad de glándulas del sistema endocrino, tales como: Glándulas del cuerpo pineal, el timo, la glándula tiroides, las paratiroides, el páncreas, las suprarrenales, los ovarios, los testículos

hipotálamo y la hipófisis.

Capítulo IV. Enfermedades y prevención del sistema endocrino: En este apartado, se tratan cuatro grupos, según el tipo de enfermedad: Enfermedades de la hipófisis, alteraciones en la regulación de la glucosa, enfermedades de la glándula suprarrenal y enfermedades del tiroides.

Como apartado final, se adjunta, la aplicación didáctica, la síntesis, la apreciación crítica y las sugerencias, y las referencias.

Capítulo I

Glándulas

1.1 Definición

De acuerdo a Pijal (2012) “las glándulas son órganos efectores cuya función específica es la secreción. A través del producto que estas liberan, participan en diversas funciones: digestivas, excretoras, homeostáticas, de comunicación e integración” (p.22).

En consecuencia, las glándulas representan el carácter y la actitud, ya que representa como un individuo maneja sus emociones consigo mismo. Es importante mencionar, que alguna enfermedad quede en las glándulas se les da más a las mujeres que a los hombres.

Por tanto, se puede decir que la unidad fundamental de la vida es las células y a un agregado de células se le denomina tejidos, en donde no es más que un conjunto de células unidas o vinculadas por una cantidad de medios que pueden ser líquidos, sólidos o bien fibras; o en el caso de la sangre, el plasma; en donde estas células interactúan unas con otras.

En tanto, en el proceso de desarrollo o crecimiento de una persona las células pasan de un estado muy primitivo las cuales se les llama células madres a un estado mucho más desarrollado en donde cada una se especializa.

Además, las glándulas empezaron con las amígdalas, pero luego se empezó a esparcirse a cualquier órgano cuya función produce una secreción que se vierte a la piel, a la mucosa o a la sangre.

1.2 Tipos de glándulas

Se encuentra una variedad de glándulas existentes en el cuerpo humano, se detallan las más relevantes, las cuales son:

1.2.1 Las glándulas endocrinas.

La UNNE (2015) manifiesta que “son órganos encargados de sintetizar y almacenar las hormonas. Se encuentran distribuidas en todo el organismo, poseen características particulares que las hace capaces de originar la diversidad de hormonas que encontramos en la sangre” (p.10).

Las glándulas endocrinas carecen de los conductos que están presentes en las glándulas exocrinas. Asimismo, las glándulas que componen dicho sistema producen mensajeros químicos llamados hormonas las cuales viajan desde la sangre a otras partes del cuerpo. Además, los sistemas endocrinos y nerviosos colaboran uno con el otro en donde el cerebro envía instrucciones al sistema endocrino, por su parte recibe retroalimentación constante de las glándulas. Sin embargo, los dos sistemas en conjunto se les denomina sistema neuroendocrino.

Por tanto, Palacios (2011) afirma que “las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano incluyen: la hipófisis o glándula pituitaria, la glándula tiroides, paratiroides, el timo, páncreas endocrino, las glándulas suprarrenales y la glándula pineal” (p.44).

Sin embargo, son las glándulas internas dentro del organismo de cada ser humano y que producen sustancias las cuales se conocen por el nombre de hormonas que viajan por la sangre por todo el organismo.

Además, es importante mencionar que las glándulas endocrinas no tienen sistemas de conductos, para lo cual utilizan una unidad secretora, las cuales son:

- Cordón y cúmulo en la médula suprarrenal, hipófisis (porción distal).
- “Folicular encontrándose en la tiroides” (Fawcett, 1995, p.69).

1.2.2 Las glándulas exocrinas.

De acuerdo a Cajal (2020) “las glándulas exocrinas son un tipo de glándula que secretan sus productos a través de conductos que se abren hacia la superficie externa del cuerpo o hacia la superficie epitelial, externa o interna, del epitelio que les da origen” (p.34).

Por tanto, son aquellas glándulas que tienen internamente los seres humanos y que producen agua hacia afuera. En tal sentido, si se habla de glándulas exocrinas se podría decir que, es un grupo de glándulas las cuales se encuentran distribuidas por todo el organismo y que forman parte de distintos órganos que producen diferentes sustancias hormonales y que cada una realiza una función específica.

Se forman a partir de una invaginación del tejido epitelial, algunas células se especializan en la síntesis y secreción de sustancias y se les conoce con el nombre de adenómeros o porción secretora, su secreción se comunica con el tejido de origen por medio de la porción no secretora llamada conducto. Estas se pueden clasificar a partir de parámetros fisiológicos y/o morfológicos que no son excluyentes entre ambos.

Desde el punto de vista fisiológico, las glándulas exocrinas se clasifican de acuerdo a sus mecanismos de secreción y por la naturaleza de su secreción. La clasificación de

acuerdo a los mecanismos de secreción comprende tres tipos: merocrinos, apocrinos y holocrinos. Las glándulas con secreción merocrina son las más comunes, presentan pequeñas vesículas que contienen la sustancia de secreción, la cual es eliminada sin modificar la membrana o el citoplasma de la célula. Un ejemplo de estas son las células del páncreas exocrino. Las glándulas con mecanismo de secreción apocrina pierden pequeños fragmentos de membrana al liberar su secreción, la membrana es regenerada posteriormente para que se de otro ciclo secretor, entre ellas se encuentran las glándulas sudoríparas. Las glándulas holocrinas como las glándulas sebáceas sufren proceso de apoptosis celular, ya que las células de la glándula se convierten en su secreción provocando muerte celular (Fortoul y Castell, 2010).

Unido a los autores anteriores Fawcett (1995) detalla su clasificación de acuerdo a su secreción liberal, una de ellas son las glándulas merócrinas, las cuales están sintetizan el material en los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático. Además, las glándulas holocrinas, éstas acumulan el producto en el citosol y cuando ésta se encuentran maduras se rompen liberando así el contenido secretor acumulado.

Es importante decir que existen varios tipos de glándulas exocrinas, las Cuáles son las glándulas sudoríparas, también las glándulas sebáceas, lagrimales, el páncreas, el hígado, la próstata, la glándula salival, la mamaria, también las glándulas de Cowper y las Bartolino. En tanto, todas ellas cumplen diversidad de funciones en la parte interna del ser humano pudiendo así sin ser importante de cada organismo interno.

1.2.3 Glándulas holocrinas.

Rodríguez (1950) indica que:

Las glándulas holocrinas son glándulas que secretan células enteras que se han descompuesto por completo para su eliminación del cuerpo. Esto es único porque

otras formas de secreción no diezman células enteras. Solo existen tres métodos de secreción glandular en el cuerpo humano: apocrina, merocina y holocrina. A diferencia de la secreción holocrina, las secreciones de las glándulas apocrinas consisten solo en las membranas celulares, no en toda la célula. Las glándulas merocrinas secretan una combinación de moco y suero, dejando el resto de la célula intacta (p.24).

La célula se destruye durante el proceso de la secreción que ocupa parte importante de su contenido. Ejemplo, glándulas sebáceas de la piel.

En tanto, las glándulas sebáceas son las únicas glándulas holocrinas que existen en el cuerpo. Son un tipo de glándula exocrina, lo que significa que usan conductos para transportar secreciones a una ubicación específica fuera del cuerpo; el prefijo "exo" significa "afuera" o "encima". Dado que las glándulas sebáceas se encuentran en la capa epidérmica de la piel, transportan secreciones directamente a la superficie de la piel.

En consecuencia, se encuentran ubicados paralelos a los folículos pilosos y generalmente se encuentran entre los folículos pilosos y los músculos retractores pili que sostienen los folículos, lo que les permite contraerse y tensarse alrededor del cabello. Antes de la secreción, las células enteras de las glándulas sebáceas se hinchan primero con lípidos y otros agentes hidratantes. Luego se descomponen, mueren y rezuman para engullir la superficie de la piel.

Las glándulas sebáceas secretan una sustancia grasa, que sirve de protección contra la humedad y puede también (por sus constituyentes aromáticos) desempeñar un importante papel en la actividad sexual de los seres humanos (Sisson, Grossman y Getty, 2000).

1.2.4 Glándulas apocrinas.

Souza (2009) indica que:

Las glándulas sudoríparas apocrinas son glándulas que se localizan debajo de las glándulas sebáceas y se comunican con el interior del folículo piloso, arriba de la abertura del ducto sebáceo. Estas glándulas son más grandes y numerosas cerca de las uniones mucocutáneas, en los espacios interdigitales y en la superficie dorsal del cuello (p.177).

En consecuencia, la glándula apocrina se puede clasificar en el conjunto de glándulas exocrinas, ya que su producto celular va a liberar sea la superficie epitelial a través de conductos.

Estas no se encuentran tan distribuidas como las ecrinas, puesto que se encuentran limitadas como en las axilas, la región anogenital, la periumbilical, las areolas y pezones, además de los labios. Además, hay algunos tipos de estas células que se encuentran modificadas en CAE, las cuales son las que producen el cerumen y en bordes palpebrales que se denominan glándulas de Moll (Goldschmidt y Schofer, 1998).

Las glándulas apocrinas se encuentran presentes en el nacimiento y también presentan una relación con el folículo pilosebáceo, de acuerdo a su estructura presenta un ovillo secretor enrollado en la dermis profunda o en el tejido celular cutáneo que también se comunica con un conducto secretor y este último desemboca en el folículo pilosebáceo por encima del conducto sebáceo, también se puede decir que la porción secretora se encuentra compuesta por una capa externa epitelial y capa interna que son sólo los tipos de células cilíndricas.

1.2.5 Glándulas unicelulares.

Al respecto, Di Fiore (1976) “estas son las glándulas exocrinas más sencillas, pues están formadas por una sola célula que se distribuye en un epitelio” (p.11).

Las células caliciformes del intestino y de las vías respiratorias son los ejemplos más resaltantes de este tipo de glándula. Son glándulas mucosas que secretan el moco que protege las vías donde se encuentra y su nombre deriva de su morfología (son similares a un globo).

Su porción basal se encuentra unida a la lámina basal del epitelio donde están ubicadas, mientras que su porción apical expandida, denominada “teca”, se orienta hacia la luz del tubo digestivo o del aparato respiratorio.

En la teca se encuentra gran número de “gotas” cargadas de mucina y su liberación es estimulada por inervación parasimpática y por irritación química local.

Además, las glándulas unicelulares se componen de una única célula secretora como es el caso de la célula caliciforme presente en el epitelio de muchas membranas mucosas, como el epitelio del tubo digestivo y de las vías respiratorias. Esta tiene forma de copa a la cual se le atribuye su nombre (Gartner y Hiatt, 2002).

1.2.6 Glándulas multicelulares.

Según Ross y Pawlina (2006) “consisten en racimos de células secretoras en diversas formas de organización. Estas células secretoras no actúan solas y de manera independiente; sino que funcionan como órganos secretores” (p.53).

Las glándulas multicelulares están conformadas por más de una célula. Dicha glándula más simple se le denomina superficie epitelial secretora, nada que se compone de una capa epitelial de células secretoras del mismo tipo.

Así, existen glándulas multicelulares compuestas y simples, si su conducto excretor es ramificado o no, respectivamente. Según su morfología pueden ser tubulares, acinares (alveolares) o tubuloalveolares.

Las glándulas exocrinas multicelulares grandes están rodeadas por una suerte de “cápsula” y tienen divisiones internas conocidas como “lóbulos” o “lobulillos” que se producen por la segmentación de dicha cápsula; los vasos, nervios y conductos, entran y salen de estas glándulas a través de los tabiques o segmentaciones.

Capítulo II

Hormonas

2.1 Definición de hormona

Para San Martín (1981) “una hormona es una sustancia química secretada por células, que ejerce efectos fisiológicos sobre otras células del organismo” (p.10).

Por lo tanto, Carrillo (2004) afirma que son sustancias expulsadas por células que están especializadas y que actúan como mensajeras químicas del cuerpo, circulan a través de la sangre hacia los órganos y hacia los tejidos, además éstas realizan muchas funciones y ayuda a que el cuerpo funcione adecuadamente. Existen varios tipos de hormonas y cada una influye en el organismo de forma diferente, dentro del proceso que está interviene se encuentra el metabolismo, crecimiento y desarrollo, la reproducción, la respuesta sexual y en el estado de ánimo. En consecuencia, es posible afirmar que los cambios de humor y los cambios emocionales de las personas en ocasiones pueden deberse a la producción elevada de una hormona o de sus bajos niveles.

En tal sentido, las hormonas se encuentran en el hombre como en la mujer sólo que, en proporciones diferentes, además éstas ayudan a determinar distintas características sexuales que se desarrollan en uno y en el otro. Por tanto, los estrógenos y la progesterona sea asocian con las hormonas femeninas entre que la testosterona es una hormona

netamente masculina, además algunas de las hormonas que pueden influir en el estado de ánimo son el cortisol y la adrenalina, las cuales generan ira, deseos de llorar, irritabilidad y dolor de cabeza, también la oxitocina que reduce la depresión, la ansiedad y la hostilidad y finalmente la leptina, la cual genera una sensación de mayor apetito, deseos de comer y ansiedad.

La exposición a las grandes alturas sugiere cambios hormonales importantísimos, debido a la disminución de la presión parcial de oxígeno. Los efectos de la hipoxia aguda y crónica en el organismo van acompañados de importantes cambios en la concentración de serotonina, testosterona y estrógenos, como lo demuestran innumerables estudios. La testosterona se incrementa en la exposición aguda a la altura y en los nativos de altura con eritrocitosis excesiva, esta hormona es la encargada de la regulación de la eritropoyesis y la ventilación, por ello, está estrechamente relacionada con los procesos de aclimatación y adaptación a la altura.

A las hormonas se les puede clasificar de diversas formas, según su estructura química (polipeptídicas, esteroides y compuestos derivados de aminoácidos y ácidos grasos), según las acciones primarias que producen (hormonas que actúan sobre la maquinaria genética de las células diana y hormonas que no pueden entrar a la célula por su poca liposolubilidad teniendo que interaccionar con proteínas de membrana), se las puede clasificar según su origen (hipofisarias, tiroideas, adrenales, etc.) y también dependiendo de su radio de acción (autocrinas, paracrinas y endocrinas) (García Sacristán, 1998).

2.2 Funciones de las hormonas

Las hormonas tienen a su cargo el control de muchos procesos de gran importancia para la vida como el metabolismo, el crecimiento, desarrollo, la respiración, las funciones reproductivas y sexuales, el sueño o el estado de ánimo. Estas consisten un conjunto de

glándulas distribuidas en distintas zonas del cuerpo, cuya función es fundamental para el mantenimiento de la homeostasis corporal, es decir, para el mantenimiento de las condiciones internas y necesarias para la vida.

En consecuencia, las hormonas no son más que sustancias fundamentales para regular y controlar los procesos fisiológicos de cada persona.

De acuerdo a Curtis (2008) menciona que “estos procesos se desarrollan, en la mayoría de los casos, con lentitud en comparación con otros procesos del cuerpo (como los propios del sistema nervioso) y comprenden desde cambios metabólicos hasta la reproducción y el crecimiento entre otros” (p.670).

Entre sus características se encuentran las siguientes:

- Actúan sobre el metabolismo.
- Se liberan al espacio extracelular.
- Viajan a través de la sangre.
- Afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona.
- Su efecto es directamente proporcional a su concentración.
- Independientemente de su concentración, requieren de adecuada funcionalidad del receptor, para ejercer su efecto.
- Regulan el funcionamiento del cuerpo.

En consecuencia, tienen un efecto estimulante, ya que promueve la actividad en un tejido; ejemplo de ello es la prolactina, asimismo es inhibitorio por lo que disminuye la actividad en un tejido; ejemplo de ello es la somatostatina, también causa un efecto de antagonista, ya que un par de hormonas tienen efectos opuestos entre sí; ejemplo es la insulina y la glucagón, finalmente se tiene la cusa de la sinergista, la cual se da cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas; un ejemplo relevante es el HGH y T3-T4.

2.3 Metabolismo

Para Hirsch (2019) el metabolismo “es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer” (p.13).

En tanto, el cuerpo humano consta de muchas moléculas y para que el cuerpo humano funcione ocurren miles de reacciones químicas que construyen y rompen moléculas una y otra vez. De allí proviene los alimentos que ingiere cada persona, ya que su ADN se replica y produce hormonas que transitan señales alrededor del cuerpo humano, además de almacenar energía por si necesitan en alguna ocasión y rompen moléculas para obtener esa energía cuando se deba.

En consecuencia, para que todo ocurra debidamente correcto internamente se debe consumir constantemente sustancias del entorno, algunas de esas sustancias se utilizan como material de construcción para formar y renovar cada estructura celular y de tejidos. También algunas de esas sustancias se utilizan para obtener la energía que le permite al ser humano funcionar, en resumen, existen una infinidad de formas de vida y, sin embargo, todas ellas se encuentran formadas a partir de los mismos bloques de construcción, puesto que lo que cambia de un organismo a otro son las combinaciones y proporciones de lo que ingiere una persona.

2.4 Fábrica de hormonas

La glándula pituitaria es considerada más pequeña que una cereza, a pesar de su pequeñez tiene una función fundamental, la cual es la oxitocina, además de la prolactina, la cual permite la obtención de leche, así también del crecimiento de los ovarios y de los testículos. En consecuencia, lleva el nombre también de glándula maestra porque realmente cuando se encuentra armonizada, equilibrada y trabajando como es debido es

complejo enfermarse, ya que en las actividades cerebrales se rige por dos conceptos contundentes, uno de ellos es lo que está sucediendo a nivel neuronal, es decir, lo que sucede en las neuronas y dos lo que sucede a nivel endocrino, es decir, en las glándulas. En consecuencia, cuando todo esto se encuentra equilibrado el cuerpo humano funciona adecuadamente.

Consecuentemente, mide aproximadamente entre 1 o 1.5 cm y es como una computadora de las hormonas, ya que controla muchas hormonas, entonces si hay una afectación de esa glándula se pueden afectar muchas de las hormonas que el ser humano tiene en el cuerpo.

En tanto, el hipotálamo se comunica con la hipófisis anterior y posterior, en consecuencia, tiene dos tipos de neuronas uno con cuerpo celular de gran tamaño cuyos axones se van a proyectar hasta los capilares situados en la neurohipófisis, en donde éstas neuronas van a liberar sus neurotransmisores llamados neurohormonas porque no los libera a un espacio sináptico sino que los libera a los vasos sanguíneos capilares, en tanto, las hormonas que liberan estas neuronas y que por tanto proceden del hipotálamo pero se secreta la neurohipófisis son dos la ADH y la oxitocina, por tanto, las funciones de estas hormonas son la regulación de la volemia, de la presión arterial y la regulación de las contracciones uterinas durante el parto y el inicio de la leche en la lactancia debido a la oxitocina.

Por otro lado, se encuentran unas hormonas de menor tamaño cuyos axones se van a proyectar a los capilares que se comunican del hipotálamo con la adenohipófisis, estas hormonas entran en la circulación sanguínea y van a llegar por los capilares hasta a la adenohipófisis, el cual esta última consiste en un tejido endócrino epitelial puramente endocrino que se encuentra formado por agrupaciones de células con funciones diferentes, es decir, dedicadas a sintetizar y secretar hormonas distintas.

2.5 Regulación de hormonas

De acuerdo a Bottino (2010):

El sistema endocrino desempeña funciones de integración, regulación y coordinación en el organismo humano, conjuntamente con el sistema nervioso central (SNC) y el sistema inmunitario (SI). Así como hay interrelaciones entre el SNC y el SE, surgen otras entre el SE y el SI, con influencias mutuas estimulantes y reguladoras, para que las reacciones fisiológicas no se extralimiten por exceso o por defecto, surgiendo el nuevo concepto de eje NEUROINMUNOENDOCRINO (p. 176).

Existen principalmente dos tipos de hormonas, las hormonas hidrosolubles, que son solubles al agua y que por lo tanto pueden viajar muy fácilmente disueltas en la sangre y las hormonas liposolubles, como su nombre lo indica no son solubles en agua y por lo tanto para poder ser transportadas por la sangre necesitan unirse a transportadores proteicos, que suelen ser proteínas y que facilitan justamente el transporte de estas hormonas por la sangre.

En el caso de las hormonas hidrosolubles, son hormonas proteicas que ejercen su acción gracias a un sistema que recibe el nombre del sistema adenilato ciclas a, este caso la hormona proteica es capaz de unirse a un receptor que se encuentra en la zona de la membrana plasmática de la célula, dicho receptor es capaz de activar un segundo mensajero que es el AMP cíclico, es decir, el adenilato, este segundo mensajero es entonces capaz de introducirse en el núcleo de la célula permitiendo así que la hormona sea capaz de ejercer su acción a la cual estaba destinada dentro de la célula.

En el caso de las hormonas liposolubles el mecanismo es un poco diferente puesto que se trata de hormonas que no son solubles en agua y que por lo tanto necesitan ayuda para poder ser transportadas a través del torrente sanguíneo, por lo tanto, dicha hormona esteroide es capaz de entrar a la célula y allí unirse a un complejo proteico, lo cual se llama

complejo hormona receptor, este complejo receptor es capaz de transcribirse al interior del núcleo y una vez allí el complejo se une al ADN o material genético. Este complejo permite entonces que se produzca la transcripción del ADN en la proteína del cuerpo humano, la cual ejercerá alguna acción en el interior de las células, por tanto, la nueva proteína que será sintetizada gracias a dicha hormona puede alterar la función celular.

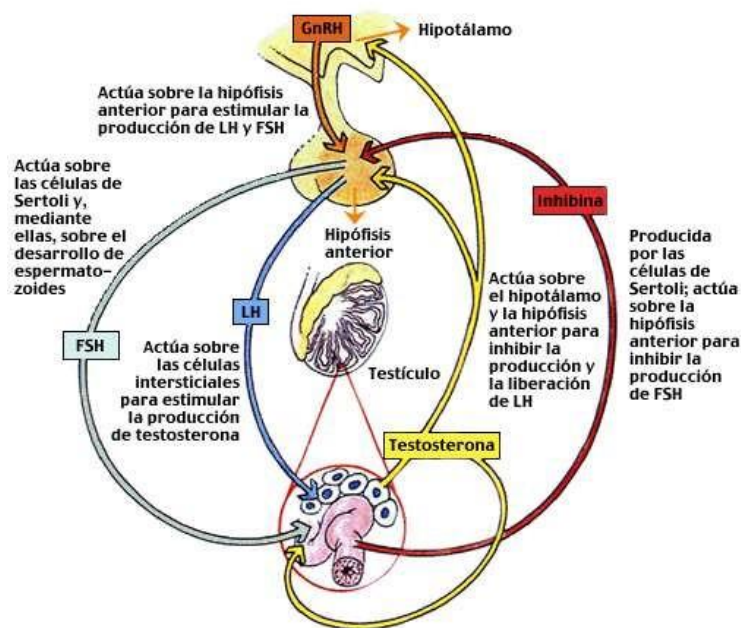


Figura 1. Sistema hormonal masculino

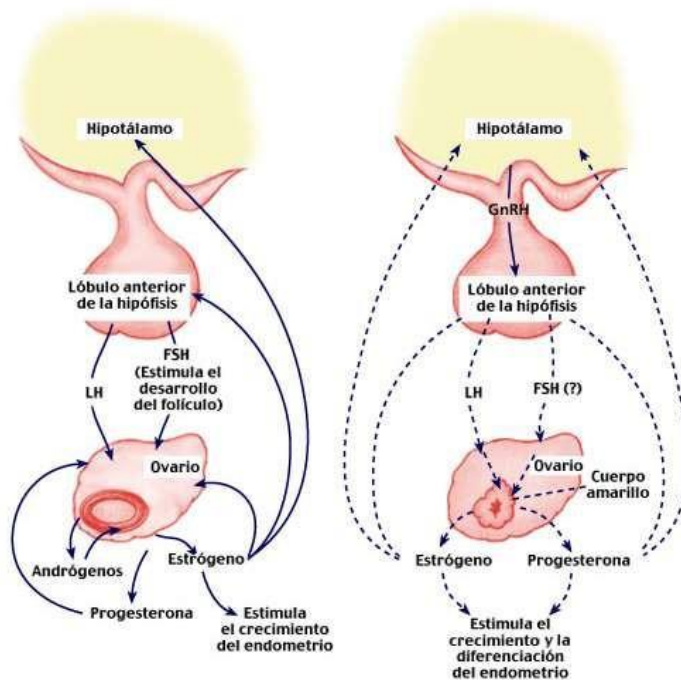


Figura 2. Sistema hormonal femenino.

2.6 Receptores de hormonas

Según Adami (1997):

Los receptores de células (entre ellos, los receptores de hormonas) son proteínas especiales que se encuentran en el interior y sobre la superficie de ciertas células del cuerpo, incluidas las células mamarias. Estas proteínas receptoras funcionan como especies de ojos y oídos para las células, ya que reciben mensajes de sustancias que circulan por el torrente sanguíneo y les indican qué hacer. En otras palabras, los receptores actúan como un interruptor que activa o desactiva una función particular en la célula. Si la sustancia adecuada se acopla al receptor, como una llave que encaja en una cerradura, el interruptor se activa e inicia una función específica de la célula (p.74).

Un tipo de receptor que se halla en las células mamarias normales es el receptor de hormonas.

Los receptores que se encuentran en la membrana cumplen funciones con las proteínas, las hormonas, la adrenalina, entre otras, en general si una hormona estrógeno se une a un receptor, este conjuntamente con la hormona termina uniéndose al ADN y lo que va a hacer es actuar estimulando o inhibiendo para que produzca RNA mensajero y esto provoca a través de la síntesis de una proteína, en consecuencia, los receptores intracelulares una vez unidos con el ADN y ciertos genes se activan o se inhiben las proteínas son las que darán respuestas a las hormonas.

Por su lado, cuando las hormonas se unen a receptores de membranas ocurre algo similar, ya que el receptor puede generar algunas proteínas que van al ADN, en consecuencia, se une al ADN y una vez unida estimula o inhibe miles de genes que produzcan proteínas, otro mecanismo es que el receptor puede estimular enzimas que directamente actúen activando o inhibiendo proteínas que van a cumplir una función.

2.7 Clases de hormonas

2.7.1 Según la estructura química.

- Hormonas Esteroides: El estrógeno y la testosterona son dos buenos ejemplos de hormonas esteroides, su principal función consiste en provocar que las células principales inicien la síntesis de proteínas y enzimas.
- Aminas Biógenas: Son pequeñas hormonas que derivan del aminoácido modificado en el citoplasma, como son las tiroideas y las catecolaminas.
- Proteínas o péptidos: Son pequeñas proteínas que se producen en el retículo endoplásmico y rugoso, concretamente en los ribosomas por transmisión. Cuando se produce la transmisión de las proteínas y se empaquetan en el aparato de Golgi, estas son las hormonas LH y FSH, la GH la cual es la hormona del crecimiento, la parathormona PTH, la insulina, el glucagón y las neuronas de la neurohipófisis.

2.7.2 Según la relación anatómica entre la célula diana y la célula endocrina.

- Paracrinas: Esta es importante ya que el ligando actúa en las células cercanas y además de que la señal va a viajar por el intersticio celular, en donde se encuentran algunas células.
- Autocrina: La célula va a secretar un ligando que se va a unir en sitios blanco, en definitiva, esta va hacer que las células van a realizar varios tipos de autoestimulación.
- Generales: Se difunden desde el espacio extracelular al interior de los capilares, son transportadas por la sangre a todos los tejidos del organismo.

Capítulo III

Sistema endocrino

3.1 Definición de sistema

Para Hurtubise (1984) “un sistema está convencionalmente definido como una agrupación de componentes que trabajan juntos para alcanzar un objetivo común” (p.84).

Por su parte, Piatini, Calvo, Cervera y Fernández (2004) retoman la definición de sistema de la Real Academia de la Lengua Española, la cual dice que sistema es un conjunto de cosas que, relacionadas entre sí ordenadamente, contribuyen a un determinado objetivo; y a partir de esta definición identifican como los principales elementos presentes en cualquier sistema los siguientes:

- Los componentes del sistema.
- Las relaciones entre ellos que determinan la estructura del sistema.
- El objetivo del sistema.

En consecuencia, se considera el concepto de sistema y se entiende como un conjunto de componentes que unidos entre sí cumplen un objetivo específico. Un sistema, en general, tiene una entrada, un proceso y una salida. La entrada se refiere a los insumos que se necesitan para trabajar, el proceso se encarga de transformar dichos insumos en un producto nuevo a la salida.

Este producto debe cumplir con los objetivos del sistema. Para asegurar este cumplimiento se realiza una retroalimentación constante que pretende ajustar el proceso en sí para que cumpla con el objetivo. Todo lo que rodea al sistema se denomina medio ambiente. Para que un sistema subsista este debe ser capaz de interactuar constantemente con el medio ambiente.

3.2 Definición del sistema endocrino

El sistema endocrino de acuerdo a Aguirre (2004) se refiere al:

Conjunto de órganos que tienen como función producir y secretar hormonas al torrente sanguíneo. Las hormonas, en su defecto, son sustancias liberadas por una glándula u órgano que tienen como finalidad regular las actividades de la célula en otras zonas del organismo (p.741).

En consecuencia, luego de ser liberadas en el medio interno, actúan en él provocando una respuesta fisiológica a cierta distancia de donde fueron segregadas.

Además, se encuentra formado por glándulas, las cuales se encuentran distribuidas en todo el cuerpo y la cual secretan sustancias que son hormonas que van a cumplir un efecto en un lugar distante de la glándula donde se secreto.

En consecuencia, dentro del sistema endocrino se podrá ver qué la producción de las hormonas que son las que mueve el mundo interior de cada persona hacer que el individuo tenga bienestar energía vida ánimo y funcione correctamente a las actividades.

Una glándula es una especialización del epitelio cuya función es la secreción. Normalmente estas secreciones difieren de la linfa, plasma y el líquido tisular por las sustancias presentes en ellas. Así, el sudor, la leche, las hormonas, las enzimas y las mucinas son secreciones glandulares. Las glándulas, de una manera general, pueden clasificarse en exócrinas y endocrinas. Las primeras poseen conductos que conectan sus

células secretoras con las superficies epiteliales de las cuales derivan: mientras que las últimas no presentan conductos y vierten sus secreciones, las hormonas, directamente a la sangre. Debido a esto, las secreciones son difundidas a todo el cuerpo, lo que ocasiona que se tengan dificultades en precisar sus funciones de una manera exacta (Damell y Baltimore, 1991).

Existe una diversidad de glándulas dispersas a través de todo el cuerpo. Estas se encuentran asociadas de manera estrecha a otros sistemas y tienen diversos orígenes embriológicos, por lo que desde este punto no existe justificación para considerarlas como partes de un sistema anatómico. Pero, a medida que se conocen sus funciones, se ha descubierto que forman un grupo integrado de órganos, cuyas secreciones se controlan unos a otros, así como a otros tejidos y órganos del cuerpo, por lo que es en este punto donde se encuentra la justificación para llamarlas sistema endocrino (Crouch. 1978).

En consecuencia, el sistema endocrino se comunica por medio de compuestos químicos (las hormonas) que van a la circulación y de ahí a las "células blanco".

Cada célula blanco o diana presenta receptores que al unirse con su hormona específica desencadenan una respuesta celular, de ahí su nombre, pues son blancos de la acción de una hormona determinada. Cada célula blanca puede responder a la influencia de más de una hormona.

De acuerdo a Wilson (1998) "el sistema endocrino se relaciona principalmente con las diversas funciones metabólicas de la anatomía y controla la intensidad de funciones bioquímicas en las células" (p.41).

Está conformado por un grupo de glándulas que desarrollan y sueltan hormonas que interceden en algunos procesos esenciales del organismo, primordialmente en la habilidad para convertir las calorías en energía, estas glándulas se encuentran dispersas por

todo el cuerpo. Además, interviene en el funcionamiento correcto del cuerpo, para que así el ser humano se sienta adecuadamente bien.

Se ha conocido vinculaciones entre el sistema nervioso y el endocrino, en donde se puede decir que el sistema nervioso del cuerpo humano es el responsable de enviar, recibir y procesar los impulsos nerviosos, controla las acciones y sensaciones de todas las partes del cuerpo, así como el pensamiento las emociones y la memoria. Mientras que el endocrino, es aquel conjunto de órganos y células que intervienen para producir cambios rápidos en un ser vivo (Litter, 1986).

Por su parte, UNNE (2015) afirma que:

Los efectos del sistema endocrino tienen la particularidad de producirse en segundos en algunos casos, tomar días o incluso semanas en otros. Las numerosas interrelaciones en su mismo sistema, con el sistema nervioso e inmune lo hacen complejo, cualidad necesaria para llevar a cabo su papel de gran regulador (p.38).

Otras de las cosas que se tiene que tener en cuenta de las glándulas es que se pueden dividir en endocrinas y exocrinas las cuales las endocrinas todo lo que produce se vuelca hacia la sangre y en cambio las exocrinas todo lo que se vuelca va hacia la luz o hacia la piel.

3.3 Glándulas del sistema endocrino

3.3.1 Glándulas del cuerpo pineal.

Moore (1996) manifiesta que “la glándula pineal es una estructura encefálica derivada de la porción caudal del diencéfalo dorsal embrionario, el cual posteriormente conformará el epitálamo” (p.30).

Como lo indica Stehle (2011) la glándula pineal produce una hormona que se llama la melatonina la cual está tiene que ver con el ciclo energía sueño es decir es la que regula

el estar despierto cuando a un ser humano le da sueño y es fundamental la luz ya que sincroniza el estado del día y la noche (Arias 2003), menciona que es el centro donde se encuentra el alma y de allí proviene cada pensamiento del ser humano (Zhu, 2004).

En consecuencia, es una estructura muy pequeña la cual mide menos de un centímetro de largo que actúa como glándula endocrina la cual secreta hormonas, en concreto melatonina, Quay (1974) indicó que la glándula pineal en el proceso de su desarrollo pasa por tres grandes fases, las cuales son:

- Fase Morfogenética
- Fase Proliferativa
- Fase de Hipertrofia Glandular

3.3.2 El timo.

Al respecto Marsán (2013) indica que:

El timo es un órgano cervicotorácico, impar y mediano, situado en la base del cuello y parte superior del mediastino. Junto a la médula ósea es uno de los dos órganos primarios del sistema inmune y ejerce su función en los neonatos y en los niños, fundamentalmente (p.58).

En tanto, el corazón es quien atribuye todos los pensamientos, pero en realidad el que siente es el timo que se encuentra por encima del corazón, esta glándula a demostrado con los años que cuando una persona se encuentra estresada o enferma se contrae y por el contrario cuando se encuentra llena de alegría se agranda, ya que es en el timo donde se activan las células T.

En consecuencia, pertenece al sistema endocrino, es decir, que produce sustancias cuya secreción lo hace a través de vasos sanguíneos a la sangre, puesto que no tiene ningún conducto excretor hacia el exterior, por ende, no pertenece al sistema exocrino. No

obstante, es un órgano que en el adulto está un poco desarrollado y este es de mucha importancia en los recién nacidos, ya que produce o bien compone el sistema inmunológico la cual es de vital importancia para el correcto funcionamiento del cuerpo de un niño, sin embargo, a medida que va pasando a la edad adulta este órgano empieza a evolucionar tanto que en el adulto lo que queda es tejido fibroso, aunque nunca desaparece por completo.

Es un órgano que es muy propenso a tener patologías neoplásicas, desde el punto de vista de localización intratorácica se debe entender que el timo tiene dos porciones, una del cuello que es una porción más pequeña que pasaría hacer la porción cervical y una porción torácica que es la mayor, es la más grande, la cual es la que se le presta más atención en los estudios, en cuanto a su localización se encuentra en el mediastino anterior y superior en donde su posición exactamente no está del todo verificada (Gordon y Manley, 2011).

De acuerdo a Repetto (2010) es un órgano del sistema inmunológico, glándula localizada en el centro del pecho de una persona, específicamente entre el esternón y el corazón, por delante de la glándula timo se encuentra el esternón que es el hueso que se puede sentir al tocar el pecho, en consecuencia, detrás del esternón se encuentra el timo y detrás de ese está el corazón.

Esta glándula es responsable de los linfocitos T, los cuales estos son células cruciales para el sistema inmunológico y la protección del cuerpo del ser humano, allí también se encuentran macrófagos y linfocitos denominados timocitos. Finalmente produce hormonas como la timosina y la timopoyetina que son necesarios para el desarrollo de los linfocitos (Hib, 1999).

La glándula timo es como la casa en donde los linfocitos maduran para poder irse luego a todo el resto del cuerpo y proteger al individuo de todos los antígenos (Carlson, 2005).

El timo posee dos lóbulos, tiene una fila cubierta llamada cápsula y dentro de esta glándula hay tres tipos de células, las cuales son las epiteliales, que le dan su forma y estructura, por otra parte, los linfocitos que son las células inmunitarias y las células kulchistsky que liberan las hormonas (Sadler, 2003).

Los lóbulos del timo se dividen en lobulillos en lóbulos más pequeños divididos a su vez en corteza y médula. La corteza que se encuentra hacia fuera tiene los linfocitos inmaduros y la médula contiene linfocitos T maduros.

El timo se localiza en la cavidad superior del pecho, se encuentra parcialmente dentro de la región del cuello encontrándose por encima del pericardio cardíaco y está delante de la arteria aorta, también se puede decir que se encuentra entre los pulmones, además por debajo de la glándula tiroides y finalmente detrás del esternón (Prives, 1985).

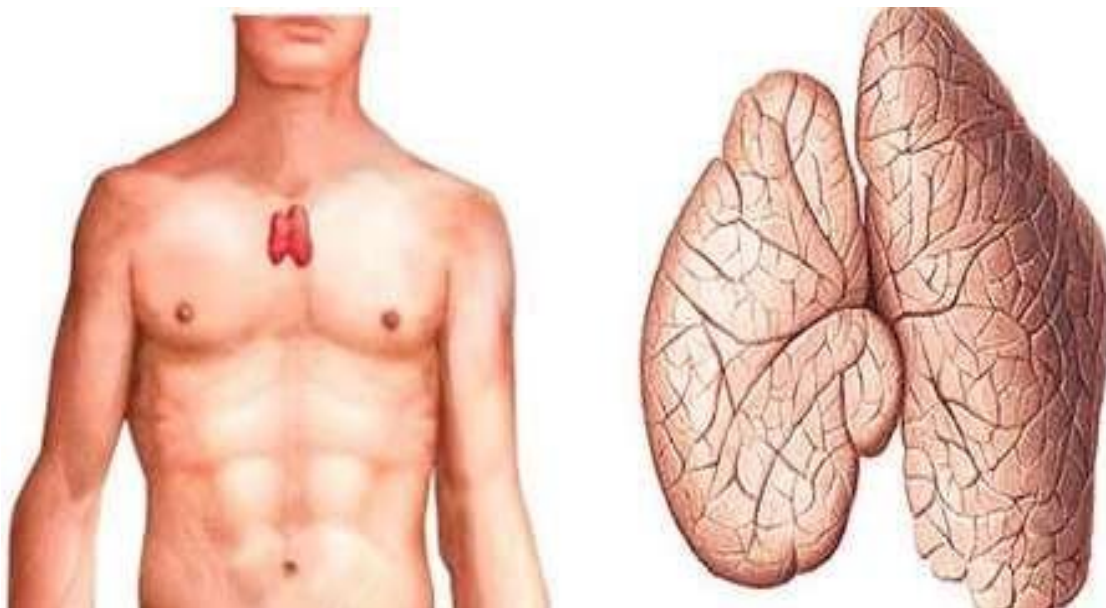


Figura 3. Timo

3.3.3 La glándula tiroides.

La glándula tiroidea de acuerdo a Farreras (1918) “es un órgano situado en la región anterior del cuello. Consta de dos lóbulos simétricos adosados a los lados de la tráquea y la laringe que están unidos entre sí por el istmo” (p.4.)

En consecuencia, es una glándula de pequeño tamaño y debido a su tamaño no se aprecia normalmente al menos que se encuentre alguna patología. Su función principal es la producción de las hormonas tiroideas, la tiroxina o la T4 o la T3, su función es muy importante en las diferentes funciones del cuerpo humano como pueden ser el crecimiento, el control del metabolismo, la producción de calor, la digestión y el mantenimiento de la piel.

En tanto, dichas hormonas se encargan de darle a la persona la pila o la energía ya que en pocas palabras es como la batería de auto o saber el nivel de carga de un celular En consecuencia se encarga de regular que todo en el organismo se encuentre bien.

Dicha glándula es pequeña y se empieza a formar durante la gestación y comienza a funcionar en la semana 20 de gestación y es por esto que es tan importante que toda mamá que quiera quedarse embarazada tenga su control ginecológico y tenga abordaje integral de la patología tiroidea antes de quedarse embarazada.

En tal sentido, una pequeña glándula que pesa 20 gramos y que se encuentra ubicada en la cara anterior del cuello por delante de la tráquea y por delante del esófago, cumple innumerables funciones y se encuentra comunicada con una glándula que el ser humano tiene a la mitad de su cerebro que se llama hipófisis.

Además, su correcto funcionamiento hace que se fabriquen las hormonas conocidas como T3 y T4 que actúan en diferentes y múltiples tejidos desde los cabellos hasta los pies, no obstante, es importante decir que la glándula tiroides puede afectar en cualquier etapa de la vida desde la gestación hasta la vejez.

3.3.4 Las paratiroides.

Medel (2010) menciona que:

Las glándulas paratiroides son 4, 2 superiores y 2 inferiores, y se encuentran situadas por detrás, muy próximas a la glándula tiroides, situadas en la cara posterior de cada uno de los dos lóbulos tiroideos, son muy pequeñas, cada una tiene unos 6 mm de largo y el peso total de las cuatro es menor de 500 mg (p.36).

En tal sentido, habitualmente son cuatro y tienen una función en el metabolismo del calcio, la enfermedad cuando una de ellas se afecta y crece o aumenta se le llama hiperparatiroidismo, la cual es una enfermedad grave que se diagnostica casualmente en la mayoría de las veces mediante un análisis que hace el médico de cabecera en donde aparece el calcio en la sangre alto.

En la misma línea, el médico tiene que insistir para encontrar y descartar que se encuentre un adenoma paratiroideo, ya que la enfermedad lo que hace es una secreción anómala de una hormona que se llama parathormona, la cual roba el calcio de los huesos para ponerlos en la sangre y poder producir además de una osteoporosis grave, puede producir una muerte desconocida.

Asimismo, se podría decir que las glándulas paratiroides están paralelas a la tiroides y se encargan de producir una hormona que se llama parathormona la cual es la hormona que se encarga de regular el metabolismo del calcio para así tener un equilibrio en los huesos y evitar problemas como la osteoporosis (Potts y Jüppner, 2012).

3.3.5 El páncreas

De acuerdo a Tortora y Derrickson (2006) definen el páncreas como:

Un órgano situado en el retroperitoneo que posee una estructura lobular. Se encuentra en la parte media del abdomen y posterior e inferior del estómago, en

íntimo contacto con la porción superior de este órgano, unido al duodeno en la zona de la cabeza y al bazo en la zona de la cola (p.283).

En el adulto el páncreas presenta una longitud que oscila entre 15 y 25 cm y un peso entre 70 y 150 gramos. El canal pancreático principal lo constituye el conducto de Wirsung, que mide aproximadamente 12 cm y se une a la vía biliar principal al nivel de la Papila de Vater.

El páncreas se divide en 4 partes bien diferenciadas: cabeza, cuerpo, cola y proceso uncinado. La cabeza se encuentra dentro de la curvatura que forma el duodeno, es decir, dentro del asa duodenal.

Las dos hormonas pancreáticas principales son la insulina y el glucagón. De acuerdo a la insulina Sánchez (2007) manifiesta que produce la hormona insulina la cual se encarga de controlar los niveles de azúcar.

Es un diminuto órgano de forma alargada de unos 15 cm y 100 gramos de peso situado en la cavidad abdominal, su función principal es la exocrina y la endocrina.

La exocrina es fundamental para la digestión, ya que secreta enzimas cuya función es descomponer las grasas y proteínas, mientras que las endocrinas producen hormonas las cuales las más importantes son la insulina la cual regula los niveles de azúcar en la sangre.

El páncreas puede presentar una variedad de enfermedades entre lo más frecuentes se encuentra el cáncer de páncreas, la pancreatitis y la diabetes.

En consecuencia, cuando el estómago ha hecho su trabajo convirtiendo los alimentos en glucosa, la sangre se encarga de repartirla por todas las células, pero la glucosa sólo puede entrar en las células si le ayuda a la insulina, la cual tiene como misión abrir la puerta de la célula para que la glucosa pueda entrar.

Por su parte, Philippe (1991) el glucagón es una hormona secretada por el páncreas específicamente en las células Alfa, esta hormona cumple funciones diametralmente

opuestas a la hormona insulina. Este equilibrio es el que regula el estado de glucosa sanguínea entre los efectos sobre el metabolismo de la glucosa, la cual consiste en la glucogenólisis y gluconeogénesis, puesto que se sabe que un porcentaje del glucógeno del cuerpo es almacenado en el hígado, ya que cuando el glucagón llega a los hepatocitos estimula en la membrana ademilatosiclasia que se encarga de la síntesis del AMPc, el cual es el segundo mensajero postmembrano encargado de activar una serie de reacciones sucesivas que van desde la proteína hasta la fosforilasa para activar la fosforilas A, este es un proceso de amplificación, ya que cada sustancia es producida en mayor cantidad a la previa, esto explica por qué al agregar microgramo de glucagón se va a tener un aumento considerable en la glucosa sanguínea.

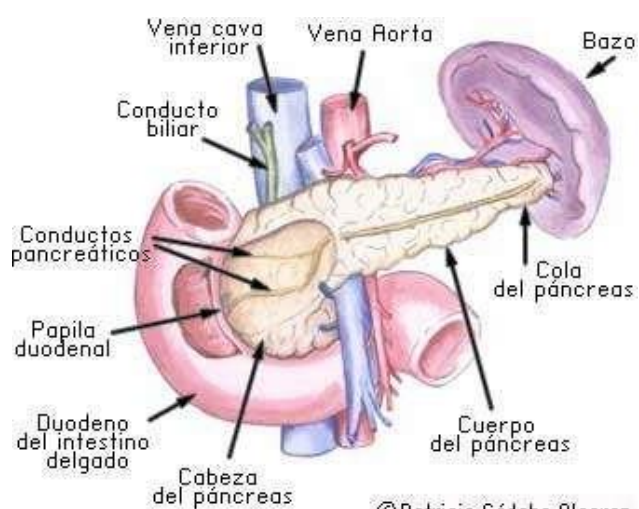


Figura 4. Morfología del páncreas

3.3.6 Las suprarrenales.

Para Niemeyer (2010):

También son llamadas glándulas adrenales, son dos estructuras de forma triangular, situadas en los polos superiores de cada riñón, con una masa entre 5 y 6 g, cada una de las suprarrenales tiene dos partes: la corteza y la médula, cada parte con diferente origen embrionario y diferente función; estas glándulas están ya formadas a las 12 semanas de gestación (p.55).

En tanto, ellas se encargan de producir sustancias que regulan las sales internas del organismo y también la que tiene que ver con la energía, ya que cada persona libera adrenalina, en tal sentido, dicha glándula produce la hormona del cortisol que tiene que ver con el estrés y con la capacidad de reacción, así con la cifra de la presión arterial.

De acuerdo a San Martín (1981) cada glándula suprarrenal está compuesta de 2 partes diferentes, tanto desde el punto de vista estructural como funcional:

- **Corteza suprarrenal:**

Se encuentra en aproximadamente un 80% de la glándula, en donde secreta un grupo de hormonas llamadas corticoesteroides o corticoides; de manera que, se presentan tres zonas dentro de la corteza, las cuales son:

- Zona glomerular
- Zona fascicular
- Zona reticular

- **Médula adrenal:**

Constituye el 20% de la glándula. Deriva de la cresta neural embrionaria y secreta sus hormonas como respuesta a la activación del sistema nervioso simpático por lo que actúa como parte de él.



Figura 5. Glándulas suprarrenales

3.3.7 Los ovarios.

Según Florenzano (2010):

Son dos órganos glandulares de forma ovoide y algo aplanados, ubicados en la parte superior de la cavidad pelviana y a ambos lados del útero. Son de consistencia dura y miden unos 3-4 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho. En la niña adquieren una coloración rosada y en la mujer adulta son gris blanquecinos con formaciones de color amarilla producto cada 28 días aproximadamente de la maduración de los folículos (p.17).

A continuación, se nombran y detallan las estructuras del ovario:

Epitelio ovárico: Es la parte que cubre a la glándula, formada por tejido epitelial cúbico.

Corteza: Lugar donde se alojan los folículos en sus distintas fases de desarrollo. En la medida que el folículo madura, se aproxima a la periferia del ovario para liberar el ovocito.

Médula: Sitio en que se ubican los nervios y los vasos sanguíneos que nutren al ovario, rodeados de tejido conectivo laxo.

En consecuencia, los aparatos reproductores femeninos tienen una función vital, la reproducción humana. Es decir, es la responsable de asegurar que continúe la vida humana en la tierra.

Por su parte, los cilios (proyecciones similares a pelos) y los músculos de la pared de la trompa de Falopio impulsan el óvulo hacia el útero. Las funciones principales de estas son: la fertilización del óvulo, generalmente, se realiza en la trompa de Falopio. Además, de permitir el paso del óvulo fecundado al útero.

En cuanto a la vagina, su función principal es la salida del flujo menstrual durante la regla, además de permitir la entrada del pene en el aparato reproductor femenino,

también es un canal del parto, puesto que es el lugar por donde sale el feto en el momento del parto y por donde se elimina la placenta después del nacimiento del bebé.

Dentro de las funciones principales de la vulva se encuentran, recibir el pene en el acto sexual, además de que a través de orificio uretral expulsar la orina y ofrecer protección al aparato reproductor femenino.

Los dos ovarios derecho e izquierdo son las glándulas genitales de la mujer, glándulas mixtas cuya secreción externa origina los óvulos y cuya secreción interna general las hormonas, que intervienen en la producción de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Su forma es la de un ovoide y ligeramente aplanado de lateral a mediano cuyo eje mayor es casi vertical.

La consistencia del ovario es firme y su color es blanco o rosado, midiendo aproximadamente 3 cm de largo, 1.5 de ancho y 1 cm de espesor. Se encuentran situados en las caras laterales de la cavidad pélvica posteriores a los ligamentos anchos del útero, además se mantiene en su posición por medio del mesoovario y del ligamento superior del ovario, la franja ovárica y el ligamento propio del ovario, en tanto, el mesoovario es muy corto y sólo permite al ovario movimientos de bisagra, por otro lado, en cuanto al ligamento suspensorio del ovario se encuentra compuesto por fibras musculares lisas que vuelven los vasos ováricos por un repliegue de peritoneo parietal elevado por vasos y por elementos conjuntivos y musculares lisos que lo acompañan, en tal sentido, el ligamento comienza en una aproximidad de los vasos ováricos y las fibras conjuntivas que lo constituyen aumentan el número superior a inferior y termina en la extremidad tubárica y el borde mesoovario del ovario.

En tanto, la franja ovárica es considerada un fascículo conjuntivo y muscular liso que une la extremidad tubárica del ovario con la superficie externa de la trompa uterina sobre la cual se inserta desde el extremo de la franja ovárica hasta el vértice de la trompa

uterina, así pues, este fascículo se haya prolongado en gran parte de su longitud por una franja de la trompa uterina. Finalmente, el ligamento propio del ovario es un cordón de fibras musculares lisas que se extienden desde el cuello del útero hasta la extremidad uterina del ovario. Esta denominación se aplica igualmente al repliegue de peritoneo que recurre al fascículo muscular.

En conclusión, de todos estos ligamentos sólo el mesoovario y el ligamento suspensorio del ovario mantienen el ovario en su posición normal, en tanto, la franja ovárica y el ligamento propio del ovario une al ovario con órganos que también son móviles y su existencia tiene solamente por efecto mantener el ovario en la proximidad de los órganos a los cuales lo une.

El ovario se encuentra casi completamente libre y cubierto en la cavidad peritoneal sólo su borde mesoovario y sus extremidades se unen por una parte y el ligamento ancho del útero mediante un cuartomeso y otra a la trompa uterina y el útero por medio de los ligamentos cubiertos por el peritoneo.

En el resto de su extensión entra en relación con los órganos vecinos por medio de la cavidad peritoneal, en donde en su cara lateral es la nuliparaemos señalando que el ovario es más alargado verticalmente y que se aplica sobre el peritoneo de la pared lateral de la cavidad pélvica, en esta pared se presenta la región ocupada por el ovario una depresión llamada fosa ovárica, en la cual se aloja la cara lateral convexa del órgano y la existencia de la fosa ovárica cuya extensión y profundidad son variables esto se hace que los relieves formen alrededor de ellas ligamentos anchos del útero, inferiormente con los vasos ilíacos externos, superiormente internos y el uréter posteriormente, finalmente estos órganos son los que alcanza al peritoneo parietal (Cano, 2003).



Figura 6. Aparato reproductor femenino.

3.3.8 Los testículos.

Los testículos, de acuerdo a García, (2005) “son dos órganos encargados de la producción de los espermatozoides y constituyen la glándula endocrina encargada de la secreción de hormonas sexuales (testosterona y dihidrotestosterona)” (p.54).

Sumado a ello, Rouvière (2005) menciona que son las gónadas masculinas de fundamental importancia en el hombre, pues son los aparatos productores de los espermatozoides y de las hormonas sexuales.

Por su parte, Sandler (2016) indica que como definición todo cáncer es un crecimiento anormal de las células, entre los factores de riesgos son multifactoriales, ya que lo más frecuentes es en niños que no les baja el testículo al nacimiento, el cual es un factor genético y entre sus principales síntomas es el crecimiento escrotal donde puede haber o no dolor.

A la vez que el testículo está desarrollándose, en la superficie del periné se forman unos rodetes genitales que crecen y se fusionan en la línea media para formar el escroto. De forma independiente al descenso testicular, el peritoneo de la cavidad abdominal forma una evaginación denominada conducto peritoneal vaginal que sigue la trayectoria del

testículo del gubernáculo testicular. Este proceso vaginal, junto con las capas muscular y fascial de la pared abdominal, da origen al conducto inguinal.

En tanto que, Esteban (2014) explicó que:

A partir del tercer mes hasta el final de la gestación, el testículo experimenta un proceso de descenso hasta acabar localizándose en el interior de las bolsas escrotales, posición extra corporal que garantiza una temperatura 2-3° C inferior a la del resto de cuerpo siendo este hecho, de vital importancia para una espermatogénesis normal (p.439).

Al 6º mes, el testículo se encuentra ya próximo al anillo inguinal profundo, y durante el 9º mes se realiza la travesía a través del conducto inguinal que termina, en torno al nacimiento, con la colocación del testículo en el interior del escroto. Este proceso está controlado por el gubernaculum testis, el cual sufre un acortamiento progresivo debido a la acción de las gonadotrofinas y de los andrógenos. A continuación, el testículo es cubierto por un pliegue del proceso vaginal. La capa peritoneal que está en contacto con el testículo es la capa visceral de la túnica vaginal, mientras que el resto del saco peritoneal forma la capa parietal de la túnica vaginal.

La detención de esta migración, puede producir las llamadas ectopias testiculares cuando el testículo no se encuentra dentro del recorrido normal o la denominada criptorquidia, cuando el testículo se sitúa en algún punto del recorrido normal (Latarjet, 2005).

Seguido a ello, en los testículos se puede distinguir dos caras, una medial y otra lateral; dos bordes, uno anterior y otro posterior, y dos polos, uno superior y otro inferior.

En tanto, la testosterona es considerada una hormona esteroidea sexual del grupo de los andrógenos, es producida a partir del colesterol, en los varones se producen mayormente en las células de Leydig, estas células se encuentran ubicadas en los

testículos, mientras que en las mujeres es producida por las células tecas de los ovarios (Kierszenbaum, 2008).

Por su parte, Gurvinder (2014) menciona que:

Los lobulillos testiculares están constituidos por los túbulos seminíferos, en los cuales tiene lugar el proceso de espermatogénesis. Entre los túbulos seminíferos, encontramos tejido conectivo el cual incluye a las células de Leydig, encargadas de la síntesis de testosterona, vasos sanguíneos, leucocitos y fibroblastos (p.36).

De acuerdo a Freeman (2001) la testosterona es por ende la hormona principal de la sexualidad masculina, ya que es la que ayuda a que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios en la adolescencia, pero su deficiencia puede generar problemas en la próstata, así como también impotencia sexual, disfunción eréctil, depresión, falta de concentración y de memoria principalmente en hombres y en las mujeres. También puede generar disminución de deseo sexual y problema de la constelación; es importante para todos y no se trata de cancelarla, ya que hay muchas enfermedades que pueden tener deficiencia de testosterona o exceso de testosterona, lo cual lo ideal es manejarlo de manera natural para que el mismo cuerpo empiece a balancear totalmente todas las hormonas y así todo se encuentre bien.

En tanto que, Estrada (2006) normalmente en los hombres después de los 30 años empiezan a bajar los niveles de testosterona, esto es porque empieza a bajar también el deseo sexual que se tenía en la adolescencia, de la misma manera empiezan a haber problemas de disfunción eréctil en un porcentaje bajo que va a ir aumentando gradualmente y hay pacientes que tienden a tener depresión después de los 30 años.

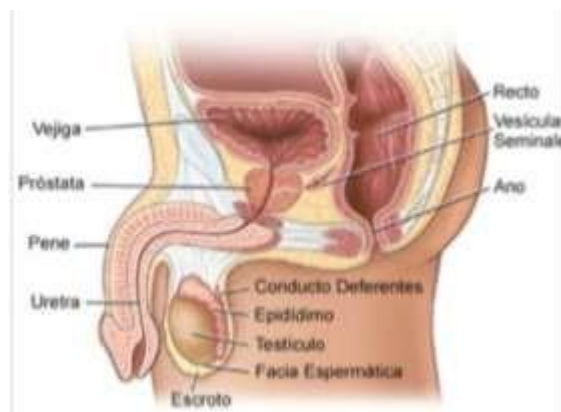


Figura 7. Aparato reproductor masculino

3.3.9 Hipotálamo.

Para Velayos y Diéguez (2015) el hipotálamo:

Es una estructura que hace parte del diencefalo denominado también cerebro medio, vital para la supervivencia de la especie humana, toda vez que cumple las siguientes funciones de control con los estímulos externos e internos: ritmos circadianos, hormonal, metabolismo, reproducción, homeostasis en general (p.205).

Por lo anterior, postulan que el hipotálamo es una unidad que se encuentra dividida de la siguiente manera: zona lateral (área preóptica); área hipotalámica lateral; zona medial (región supraquiasmática, tuberal y mamilar); y zona periventricular.

Además, el hipotálamo es, junto con el tálamo, una de las partes de una estructura cerebral llamada diencefalo.

Es la es la glándula principal del sistema endocrino la cual se encuentra conectada a la base del cerebro y al igual que una antena recibe la información del medio ambiente y de las condiciones internas del cuerpo humano, como por ejemplo la temperatura que rodea a la persona, la exposición a la luz y los sentimientos.

Ahora bien, el hipotálamo recoge la información del cerebro y la envía a otra glándula llamada hipófisis que se encuentra justamente debajo del hipotálamo y no es más grande que un guisante.

3.3.9.1 Localización.

Es una estructura que se puede encontrar en el sistema nervioso central, es decir, dentro del cerebro. Específicamente el encéfalo existe diferentes divisiones centrándose en el diencefalo, ya que allí se encuentra el hipotálamo justo por debajo del tálamo.

3.3.9.2 Funciones.

Su función principal es encargarse de producir hormonas, es por eso que tiene gran conexión con las glándulas hipófisis, en donde va a secretar hormonas como la oxitocina y además también se va a encargar de otras funciones como de regular la temperatura, la sed, el hambre, el sueño y de producir más hormonas.

Entre los procesos que se encarga de regular el hipotálamo se encuentran:

- Los niveles de sueño y el ciclo circadiano.
- La excitación sexual y la conducta asociada a ella.
- El nivel de hambre.
- La presión sanguínea.
- La tensión muscular.
- La temperatura corporal.
- Los niveles de energía disponibles.

3.3.9.3 Núcleos hipotalámicos.

El hipotálamo se encuentra constituido por diversas estructuras denominadas núcleos, en tanto, cada una de ellas cumple una función específica, en donde son las siguientes:

Núcleo Arcuato: Participa en función emocional del hipotálamo. Se encarga de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), también conocida como hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH).

Núcleo Hipotalámico Anterior: En éste se encuentran tres núcleos los cuales son el lateral, el medial y el dismórfico, justamente porque tiene un tamaño diferencial en las personas de sexo masculino y de sexo femenino. Estos tres conforman un núcleo trióptico la cual su función es deliberar una hormona que va a permitir la formación de las gonadotropinas a nivel de la hipófisis la cual es la GNRH.

Núcleo Hipotalámico Posterior: Tiene como principal función mantener el calor cuando un individuo presenta una sensación de frío.

Núcleos Laterales: Reguladoras de sensación de la sed y del hambre.

Núcleo Mamilar: Se encuentra vinculado con la memoria por medio de sus conexiones con el hipocampo.

Núcleo Paraventricular: Éste va a tener la producción de múltiples sustancias como la oxitocina, la ADH, la CRH, la TRH tirotropina y la somatostatina.

Núcleo Preóptico: Se encuentra ligado al parte locomotor del cuerpo humano, la alimentación y el apareamiento.

Núcleo Supraóptico: Este se encuentra nivel de la parte anterior en donde tiene importancia funciones en la producción de la oxitocina y ADH.

Núcleo Supraquiasmático: Regula el ciclo circadiano.

Núcleo Ventromedial: Está implicado en conductas agresivas y defensivas.

Núcleo Dorsomedial: Regula de la sensación de saciedad.

3.3.10 Hipófisis.

Palacios (2011) afirma que “es la glándula endocrina más importante, ya que regula la mayor parte de los procesos biológicos del organismo, es el centro en el cual gira gran parte del metabolismo. Es considerada la glándula madre” (p.37).

A pesar de su pequeño tamaño la hipófisis se suele llamar la glándula maestra, ya que las hormonas que esta fábrica controla muchas otras glándulas endocrinas.

No obstante, se encuentra compuesta por dos partes distintas, la cual es la posterior y la anterior, ambas situadas en una bolsa de hueso del cráneo debajo del hipotálamo. La hipófisis posterior en realidad es una extensión o continuación del hipotálamo, es decir, guarda y expulsa las hormonas que este produce, a diferencia de la hipófisis anterior crea sus propias hormonas, gran cantidad de las cuales estimulan a otras glándulas endocrinas a producir más hormonas.

3.3.10.1 Localización.

Es una glándula bilobulada que aproximadamente tiene un diámetro de 11 a 13 mm o de un centímetro, pesa entre 0.5 a 1gr y tiene una forma de nuez.

3.3.10.2 Partes en que está dividida.

Posee dos lóbulos su lóbulo anterior se denomina la adenohipófisis y el lóbulo posterior se denomina la neurohipófisis. A continuación, se detallan cada una de ellas:

Lóbulo anterior o adenohipófisis: Produce sus propias hormonas entre las cuales se encuentran la TSH, esta hormona estimula la glándula tiroidea para que produzca otras dos hormonas la T3 y la tiroxina, estas hormonas controlan el metabolismo del cuerpo, por otro lado, la hormona ACTH estimula a las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones para que produzcan otra vez hormonas, el cortisol y la corticosterona

que se liberan como respuesta al estrés y participan en el metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos, por otro lado, la hormona folículo estimulante FSH y la hormona LH estimulan a los ovarios y a los testículos a producir óvulos y espermatozoides, por su parte, la hormona del crecimiento GH estimula el crecimiento especialmente de los huesos y las funciones metabólicas, asimismo, la prolactina PRL estimula la producción de leche en las mujeres embarazadas y las endorfinas que actúan como potentes analgésicos que alivian el dolor y causan bienestar.

Lóbulo posterior o neurohipófisis: Fabrica las siguientes hormonas:

ADH (hormona antidiurética o vasopresina): Retiene agua a nivel del riñón.

Oxitocina: Controla la contracción del útero y las glándulas mamarias.

3.3.10.3 Funciones.

La función de esta glándula es regular y secretar las hormonas que son necesarias para regular el equilibrio en el organismo. Las dos partes tienen funciones ligeramente diferentes.

La neurohipófisis se encarga de distribuir al resto de órganos diana las hormonas que sintetiza el hipotálamo mientras que la adenohipófisis sintetiza y secreta hormonas dependiendo de la regulación que el hipotálamo realiza a través de los factores hipotalámicos.

3.3.10.4 Hormonas del lóbulo posterior.

La función de esta glándula maestra radica en la secreción de la mayor cantidad de hormonas que ayudan a la homeostasis del cuerpo iba a diferir un poco en varones y en mujeres.

En tanto, las hormonas que van ligadas al lóbulo posterior son:

Oxitocina: Es una hormona formada por 9 aminoácidos, en consecuencia, es un péptido porque se produce y se secreta a nivel hipotalámico y a nivel de unas neuronas denominadas parvocelulares y magnocelulares, éstas producen la oxitocina y esta última se distribuye a otras regiones del cerebro y a otras partes del organismo y también a tejidos periféricos.

Su función se basa en dos partes, una de ellas es ayudar a iniciar el trabajo del parto y la otra es ayudar a expulsar la leche de las mamas, ésta última lo hace en función con otra hormona la cual es la prolactina.

Vasopresina: También es llamada hormona antidiurética, la cual diurética viene de diuresis, en donde produce el volumen de orina que un individuo produce en un día, al cual es más o menos un litro y medio y anti significa en contra, por lo que la hormona antidiurética va a ser que el individuo produzca menos orina, es decir, disminuye el volumen de orina.

Al riñón le va a llegar sangre, una sangre que contiene agua, la cual le llega a 180 litros de sangre en un día y el riñón tiene que procesar esta sangre y lo que no vale lo tiene que eliminar en forma de orina, en consecuencia, el riñón tiene que reabsorber, es decir, recuperar la mayor cantidad de agua y solamente eliminar 1.5 litros, es decir, de los 180 la mayor cantidad de agua la va a recuperar (Figuerola, 2012).

3.3.10.5 Hormonas del lóbulo anterior.

Se presenta en el cerebro y pesa aproximadamente un 75% del peso total de la glándula, en donde se encuentra conformada por tejido epitelial. Este tiene diversos tipos de células, las cuales son:

Células somatotropas: Productoras y liberadoras de las hormonas del crecimiento, la cual son aproximadamente de las células acidófilas y PAS negativas son las de tamaño mediano y núcleo redondo central.

Células lactotropas: Estas sintetizan en inicio el PRL, la cual sirve como estimulante para producir leche en las mamas durante el embarazo y en el parto.

Células corticotropas: Sintetizan en principio una POMC, una molécula de la cual se desprende la ACTH y ésta última estimula la corteza suprarrenal, en donde representa también entre un 15% o 20%.

Células tiotropas: Productoras de TSH que son menos del 5%, además son basófilas y poliédricas grandes y son muy positivas para la reacción de PAS.

Células gonadotropas: Son pequeñas glucoproteínas que controlan las funciones gonadales tanto masculinas como femeninas, y de allí su nombre denominado (Figuerola, 2012).

Capítulo IV

Enfermedades y prevención del sistema endocrino

4.1 Enfermedades principales del sistema endocrino

De acuerdo a Leyva (2016) “son aquellos trastornos de tipo congénito, así como aquellos adquiridos que se caracterizan por variaciones en hormonas o enzimas provocando alteraciones del metabolismo y de los órganos” (p.19).

En tal sentido, cada individuo posee hormonas las cuales estas actúan como mensajeros químicos que se encuentran dentro del torrente sanguíneo, en los tejidos y en los órganos, dicho esto, estas laboran lentamente donde los procesos corporales afectan desde la cabeza hasta los pies.

Dentro de las principales enfermedades se pueden evidenciar cáncer que se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo del ser humano, también se pueden observar anomalías y alteraciones que de alguna u otra manera pueden afectar al individuo pudiendo así ocasionar muertes.

Es importante mencionar que, algunas enfermedades se pueden prevenir, así como también otras tienen curas, la cual en este caso será el médico el actor principal de actuar de manera rápida y eficaz en controlar las alteraciones, además cabe decir que existen enfermedades que no tienen cura.

4.2 Tipos de enfermedades

4.2.1 Enfermedades de la hipófisis.

4.2.1.1 *La acromegalia.*

Investigadores como Lima (2011) lo define como:

Una patología que se caracteriza por un exceso de hormona de crecimiento (HC), que se inicia posterior al cierre de las placas epifisarias de los huesos largos; se observa crecimiento progresivo de tejidos blandos, principalmente de la cara y las extremidades, además, afectación de múltiples órganos como el corazón, glándula tiroides, hígado, entre otros, por tanto, se asocia con múltiples manifestaciones sistémicas (p.409).

En tanto, la acromegalia corresponde a una patología rara, crónica y progresiva que se produce por un número de hormona de crecimiento en el organismo, en los adultos esta hormona de crecimiento no produce un aumento del crecimiento lineal de los huesos, por lo tanto, no se produce un aumento en altura, pero si continúa o produce un número de crecimiento de órganos internos y de otras zonas del cuerpo como la mandíbula, la nariz, las manos y los pies.

Dentro de los síntomas se encuentran los siguientes:

- Manos y pies más grandes.
- Facciones faciales más grandes y grotescas.
- Piel áspera, grasosa y más gruesa.
- Sudoración excesiva y con olor.
- Pequeñas verrugas en la piel (fibromas blandos).
- Fatiga y debilidad muscular.
- Voz más grave y áspera debido al aumento de tamaño de las cuerdas vocales y los senos nasales.

- Ronquidos severos debido a la obstrucción de la vía aérea superior.
- Visión alterada.
- Dolores de cabeza.
- Lengua más grande.
- Dolor en las articulaciones y movilidad reducida.
- Irregularidades en el ciclo menstrual de las mujeres.
- Disfunción eréctil en los hombres.
- Agrandamiento de los órganos, como el corazón pérdida del deseo sexual.

Es importante recalcar que la acromegalia no se puede prevenir. El tratamiento oportuno puede evitar que la enfermedad empeore y ayudar a prevenir las complicaciones.

4.2.1.2 Enanismo hipofisario.

De acuerdo con Nelson y Couto (1998) “el enanismo hipofisario es causado por una deficiencia congénita de la hormona del crecimiento, asociado a una distensión cística congénita o persistencia de la porción intraselar del ducto cráneo faríngeo (fosa de Rathke) (p.20).

El enanismo hipofisario Es la estatura baja anormal con proporciones corporales anormal, la cual puede ser congénita o adquirida y se da en casos en que la hipófisis no produce suficientes hormonas de crecimiento. El retraso en el crecimiento se puede evidenciar en la lactancia de la vida de cada infante. Es posible que en el individuo se presente o no los cambios normales de la pubertad dependiendo del grado en que la hipófisis libera niveles adecuados de la hormona del crecimiento (Klingseisen y Jackson 2011).

De acuerdo a Rauch (2011):

Usualmente estos pacientes son de conformación “miniatura” con proporciones antropométricas cercanas a la normalidad. Es también definido como un fenotipo de extrema falla global en el crecimiento. Usualmente alcanzan una talla final adulta inferior a un metro. Característicamente la marcada deficiencia en el crecimiento no es modificada por la intervención con hormona de crecimiento exógena ni con el fortalecimiento en el aporte nutricional (p.125).

A causa de los mecanismos desencadenantes del cuadro clínico, este grupo de trastornos podrían ser contemplados como una forma de talla baja “hipocelular”. Tienen una herencia autosómica excesiva.

Entre las características presentes en esta enfermedad, por lo general ocasiona:

- Un tronco de tamaño promedio.
- Piernas y brazos cortos, con la parte superior de los brazos y las piernas particularmente corta.
- Dedos cortos, a menudo con una separación amplia entre el dedo medio y el anular.
- Una movilidad limitada a la altura de los codos.
- Cabeza desproporcionadamente grande, con una frente prominente y un puente nasal aplanado.
- Desarrollo progresivo de piernas arqueadas.
- Desarrollo progresivo de curvatura en la zona lumbar.
- Una estatura adulta de aproximadamente 4 pies (122 cm)

Otra causa del enanismo desproporcionado es un trastorno poco común denominado displasia espondiloepifisaria congénita. Entre los signos se pueden incluir los siguientes:

- Tronco y cuello muy corto.
- Piernas y brazos cortos.
- Manos y pies de tamaño promedio.
- Pecho amplio y redondeado.
- Pómulos levemente aplanados.
- Una abertura en el paladar (fisura palatina).
- Deformidades de la cadera que hacen que el fémur se gire hacia adentro.
- Un pie torcido o deformado.
- Inestabilidad de los huesos del cuello.
- Una encorvadura progresiva de la parte superior de la columna vertebral.
- Desarrollo progresivo de una curvatura en la zona lumbar.
- Problemas de visión y audición.
- Artritis y problemas con el movimiento articular.
- Una estatura adulta de entre 3 pies (91 cm) y poco más de 4 pies (122 cm)

De acuerdo a la prevención, si, es posible diagnosticarlo a temprana edad, si está bajo control de su pediatra. El mejor parámetro auxológico para monitorizar a los niños en la determinación de la velocidad de crecimiento, que se hace cada 6 meses.

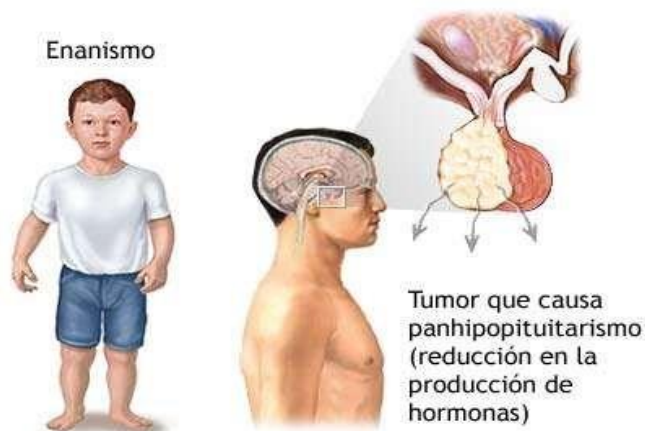


Figura 8. Enanismo.

4.2.2 Alteraciones en la regulación de la glucosa.

4.2.2.1 Diabetes tipo 1.

De acuerdo a Macedo (2010):

Se caracteriza por su distintiva destrucción de autoinmune de la célula β , lo cual ocasiona deficiencia absoluta de insulina, y tendencia a la cetoacidosis. Tal destrucción en un alto porcentaje es mediada por el sistema inmunitario, lo cual puede ser evidenciado mediante la determinación de anticuerpos (p.14).

La clínica de una diabetes tipo I viene hacer de un mes atrás con los síntomas y signos siguientes: orinar mucho, levantarse por la noche cuando previamente el individuo no lo hacía y pérdida de peso sin saber el porqué, es allí donde acuden al médico se realiza una prueba y se evidencia que está muy alta, esa es la forma más habitual de diagnosticar la diabetes tipo 1. Esta diabetes no se puede prevenir, todos los intentos han sido infructuosos, aunque genéticamente tengan una predisposición lo que pone en marcha al sistema inmune bien sea tóxicos o virus no se conoce exactamente y no se puede parar.

Hoy por hoy no hay forma de tratar una diabetes tipo 1 más que con la insulina inyectada y de por vida, otra cosa es que varios científicos se encuentran mejorando la forma de administrarse de una manera patente, ya que hoy en día la insulina se encuentra a la orden del día y son una forma de tratamiento habitual. En tal sentido, la persona con esta patología debe tener en cuenta lo que come, lo que se inyecta en función de la actividad física y de lo que va a hacer durante el día debe tener una educación muy avanzada para que su control sea excelente.

4.2.2.2 Diabetes tipo 2.

Macedo (2010) lo define como:

La forma más común y con frecuencia se asocia a obesidad o incremento en la grasa visceral. Muy raramente ocurre cetoacidosis de manera espontánea. El defecto va

desde una resistencia predominante a la insulina, acompañada con una deficiencia relativa de la hormona, hasta un progresivo defecto en su secreción (p.3).

Es una enfermedad en la que el nivel de azúcar o glucosa en la sangre de un individuo en ayunas es más de 126 o más de 6.5 en una prueba de hemoglobina A1C, además cuando un individuo tiene la diabetes el organismo no produce suficiente insulina o no la usa adecuadamente.

El tratamiento farmacológico del paciente que presenta diabetes tipo 2 ha experimentado una importante fase en los últimos años, ya que hoy en día se pueden contar con numerosos fármacos para controlar dicha enfermedad, si bien es cierto que el tratamiento inicial es el tratamiento con metformina, la cual es un fármaco probablemente conocido por aquellos pacientes que padecen esta enfermedad, posteriormente a su instauración y si no se consigue es habitual combinar otras familias farmacológicas para conseguir este objetivo.

En consecuencia, para prevenir o retrasar a aparición de la diabetes tipo 2, es recomendable:

- Perder peso y mantenerlo.
- Seguir un plan de alimentación saludable.
- Realizar diversos ejercicios moderadamente.
- No fumar.
- Mantener una comunicación con el profesional médico para saber si existe alguna otra forma para minimizar o bien prevenir la diabetes tipo 2.

4.2.2.3 *Diabetes mellitus.*

De acuerdo a Isselbacher (2001):

La diabetes mellitus no tiene una manifestación única, sino un síndrome dentro del cual deben individualizarse diferentes entidades nosológicas. El nexo común de

todas ellas es la hiperglucemia y sus consecuencias, es decir, las complicaciones específicas de hiperglicemia, las cuales son comunes a todas las formas de diabetes (p.14)

Asimismo, la Asociación Latinoamericana de Diabetes (2008) mencionan que la diabetes mellitus “es un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica y producir disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, que resultan por defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina” (p.22).

Seguidamente la diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos cuya principal característica es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica. Asimismo, se puede entender como un trastorno del metabolismo de las proteínas, lípidos, sales, minerales y electrolitos (Miralles, 1996).

En la diabetes se clasifican como no modificables y modificables; los no modificables son: antecedentes de diabetes en primer grado en consanguinidad, edad superior a 45 años y en los factores de riesgo modificables se encuentran el sobrepeso, la glicemia alterada en ayunas o intolerancia a los hidratos de carbono, además de la historia de diabetes gestacional, hipertensión arterial y los pacientes que tienen problemas de colesterol, básicamente un colesterol DHL menor a 45 y triglicéridos mayores a 250. En consecuencia, se puede evidenciar genéticamente y se encuentra caracterizado por tres grandes tipos, los cuales son:

- Un síndrome metabólico consistente en hiperglucemia, glucosuria, polifagia, polidipsia, poliuria y alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas como consecuencia de un déficit absoluto o relativo en la acción de la insulina.

- Un síndrome vascular que puede ser macroangiopático y microangiopático y que afecta todos los órganos, pero especialmente el corazón, la circulación cerebral y periférica, los riñones y la retina.
- Un síndrome neuropático que puede ser a su vez autónomo y periférico. Esta condición está asociada, a largo plazo, con daño o mal funcionamiento de órganos tales como: corazón, riñones, ojos, nervios y vasos sanguíneos.

Todos estos daños se conocen como complicaciones crónicas de la diabetes (Farreras, 1999).

Las oportunidades de prevención se presentan a tres niveles diferentes, como se define a continuación:

La prevención primaria: Se trata de realizar tareas que colabore con evitar que se presenten síntomas clínicos de la diabetes en todos aquellos individuos que son susceptibles y padece un alto riesgo debido a sus condiciones de comportamientos y ambientales.

La prevención secundaria: Se trata de detectar en edades tempranas a los individuos que pueden padecer diabetes e implementar un tratamiento para su problemática de salud, buscando impedir un avance mayor, dicha técnica se utiliza para prevenir la enfermedad de todos los individuos que se encuentren en riesgo o no, simplemente se hace para descartar.

La prevención terciaria: Se adoptan medidas de prevención en cuanto a la complicación que presenta la diabetes y una futura discapacidad del individuo, retardando todos los efectos negativos que trae el padecimiento en los individuos que ya han sido diagnosticados en edades tempranas y que se le han dado tratamiento acorde y un control sobre su metabolismo y así como también una necesaria educación sobre la enfermedad, es así que, para prevenir este tipo de diabetes se pasa por tres fases continuas:

- Prevención de la aparición de complicaciones.
- Prevención del avance de una complicación hasta convertirse en una enfermedad clínicamente manifiesta de un órgano o tejido.
- Prevención de la discapacidad debida a falla de algún órgano o tejido.

4.2.2.4 Glucagonoma.

Los tumores neuroendocrinos de acuerdo a Kaltsas (2004):

Constituyen una variedad heterogénea de neoplasias que se originan a partir de células neuroendocrinas que pueden derivar de la cresta neural (ganglioneuroma, neuroblastoma, paraganglioma), glándulas endocrinas (adenoma de hipófisis, feocromocitoma), islotes (carcinoma medular de tiroides, páncreas o carcinoma de células de Merkel) o del sistema neuroendocrino difuso (gastrointestinal, broncopulmonar, tímico, urogenital). Estas células están ampliamente distribuidas por todo el organismo con un fenotipo caracterizado por la capacidad de secretar péptidos responsables de diversos síndromes clínicos (p.458).

La Glucagonoma no presenta prevención ya que se trata de un tumor maligno que frecuentemente ya ha producido metástasis en el momento del diagnóstico.

4.2.3 Enfermedades de la glándula suprarrenal.

4.2.3.1 Síndrome de Cushing.

El Síndrome de Cushing de acuerdo a Contreras (2000):

Es un estadio previo por el cual atraviesan todos los pacientes. En esta etapa se caracteriza por alteración de la secreción de cortisol asociada a un deterioro progresivo de los mecanismos normales de regulación. Este trastorno es inicialmente insuficiente para causar un síndrome clínicamente evidente (p.326).

La única forma de prevenir el trastorno, solo en casos de origen exógeno, es limitar el uso de medicamentos basados en hormonas esteroides. Obviamente, solo un especialista podrá evaluar la necesidad de tratamiento caso por caso.

Por tanto, la causa endógena más frecuente es el crecimiento suprarrenal por exceso de estímulos provenientes de un tumor hipofisiario o de una disfunción hipotálamo-hipofisiaria, otra causa son los tumores no endocrinos, tumores tiroideos, timo, ovario y páncreas por su origen común, en consecuencia, el uso de fármacos o corticoides por tiempo prolongado para el tratamiento de leucemias, enfermedades inflamatorias intestinales, artritis, tumores cerebrales también pueden conllevar al desarrollo de este síndrome (Espinosa de los Monteros-Sánchez, 2007).

4.2.3.2 *Enfermedad de Addison.*

Al respecto, Wang-Zúñiga (2007) “la insuficiencia adrenocortical primaria se caracteriza por una producción adrenal deficiente de glucocorticoides o mineralocorticoides, llevando a la insuficiencia glandular” (p.2058).

En consecuencia, dicha enfermedad es muy rara, aparece a cualquier edad y en ambos sexos, es autoinmune, la puede ocasionar la tuberculosis, otras infecciones raras como histoplasmosis, criptococosis y coccidiomicosis. Se caracteriza por astenia, cansancio, debilidad, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, hiperpigmentación de la piel y mucosa, hipotensión y en ocasiones hipoglucemia.

Esta enfermedad no se puede prevenir, pero si se pueden seguir diversos pasos para minimizar su gravedad, una sugerencia es que el paciente converse con su médico si presenta algunos de los síntomas y así el médico podrá recetarle diversos medicamentos para su prevención.

4.2.3.3 Hiperaldosteronismo primario

El término hiperaldosteronismo primario “incluye un grupo de procesos caracterizados por un exceso crónico de producción de aldosterona, independiente total o parcial del sistema renina-angiotensina, y que suele cursar con hipertensión y frecuentemente alteraciones metabólicas” (Conn, 1955 p.17).

Se puede decir que es una situación patológica en la que las glándulas suprarrenales producen mucha aldosterona la cual elimina el cortisol y lo más importante que se divide en primario si es que el problema es en las glándulas suprarrenales y secundarios si es que existe otra razón que está activando el sistema renina angiotensina aldosterona (Sinclair, 1987).

Dentro de las manifestaciones clínicas se encuentran sobre todo a los pacientes a los que se le realizan el diagnóstico de hiperaldosteronismo es en un contexto de hipertensión ya que los pacientes pueden tener una hipertensión leve a moderada, además pueden cursar con cefalea como también con disminución de la fuerza muscular, Asimismo poliuria, polidipsia y una hipocalemia clásica.

De acuerdo al tratamiento será decidido por medio de un especialista en donde si hay un adenoma se puede valorar la recepción con una adrenalectomía o tratamiento médico con espironolactona o eplerenona, si el paciente presenta hiperplasia bilateral se puede valorar el tratamiento médico con espironolactona o eplerenona y si el paciente presenta un carcinoma, pues el paciente requiere una adrenalectomía.

En tanto, no se puede prevenir de forma directa pero sí que es recomendable mantener una presión arterial baja. Por ello, es importante tener un estilo de vida saludable: Una dieta equilibrada y saludable.

4.2.4 Enfermedades del tiroides.

4.2.4.1 Hipertiroidismo.

El hipertiroidismo según Ochoa (2004)

Es un síndrome clínico y biológico producido por la exposición de los tejidos a cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Es una entidad menos frecuente que el hipotiroidismo. Es importante recalcar que se da de 3 a 5 veces más frecuente en mujeres (p.33).

El hipertiroidismo generalmente es causado por la enfermedad de Graves, una enfermedad genética. En consecuencia, realiza una secreción excesiva de hormona tiroidea con aumento en el metabolismo. Por tanto, las hormonas T3 y T4 se encuentran en volumen alto, es aquí en donde el paciente se siente muy nervioso, ansioso, también es intolerante al calor, además de perder peso aumentar el apetito y tener diarrea.

4.2.4.1.1 Enfermedad de Graves-Basedow

Es un hipertiroidismo con un bocio difuso de tipo autoinmune de carácter familiar frecuente en mujeres y ancianos. Asimismo, el 40% de las personas cursan con oftalmopatía de Graves, en donde padecen conjuntivitis, afectaciones de los músculos oculares, entre otras patologías (Weetman, 2000).

Por otra parte, de acuerdo a su prevención se pueden adoptar una serie de pautas que reducen el riesgo a desarrollar una gran clase de enfermedades. Por ejemplo, mantener una dieta saludable y realizar ejercicio físico moderado. Asimismo, evitar hábitos insalubres como el alcoholismo, el tabaquismo o el consumo de sustancias tóxicas.

4.2.4.1.2 *Bocio multinodular tóxico*

Este produce un aumento del volumen de tiroides en forma generalizada puesto que puede ser simple, eutiroides o no tóxico cuando el agrandamiento no se debe a procesos inflamatorios, ni se asocia a hiper o hipotiroidismo con producción hormonal normal ya que sólo hay aumento del tamaño de la glándula (Fauci, 1998).

Dentro de sus características se encuentran:

- Difuso: a expensas de un aumento general y regular de la glándula.
- Nodular: hay aumentos focales del tamaño tiroideo, que dan lugar al desarrollo de nódulos.

Si se fija en la producción hormonal del bocio se puede clasificar en:

- Normofuncionante: hormonas tiroideas normales.
- Hipofuncionante: hormonas tiroideas bajas.
- Hiperfuncionante: hormonas tiroideas altas.

Dentro del tratamiento del bocio es un proceso quirúrgico ya que puede producir compresión de las distintas estructuras del cuello provocando disnea, ronquera, disfagia y disfonía.

4.2.4.2 **Hipotiroidismo.**

El hipotiroidismo para Álvarez (2003) “es un estado de hipofunción tiroidea que puede ser debido a distintas causas y produce como estado final una síntesis insuficiente de hormonas tiroideas. Su prevalencia es del 2% en mujeres adultas y 0,1-0,2% en hombres adultos” (p.36).

Es un estado caracterizado por el descenso de la actividad de la glándula tiroidea, asimismo, puede ser secundario a la extracción quirúrgica de parte o toda la glándula a la sobredosis de medicación antitiroidea, al descenso de la acción de la hormona estimulante

de la tiroides, entre otros. El cuadro clínico se caracteriza por aumento de peso, debilidad, sequedad de la piel y la lentitud de los procesos metabólicos. No obstante, es importante recalcar que si no se trata puede conducir al mixedema, a un coma y hasta la muerte.

Dentro de las causas son muchas, pero la principal es la enfermedad autoinmune la tiroiditis crónica autoinmune, lo cual la glándula es agredida por las mismas células del cuerpo, las células inmunitarias del cuerpo se defienden contra esta glándula que es considerada extraña.

Fundamentalmente se caracteriza por una disminución del metabolismo de la energía del cuerpo, muchos órganos responden al hipotiroidismo y se manifiesta con calambres, pérdida de la memoria, con sensación de agotamiento y somnolencia, con muchos dolores musculares y con las alteraciones en la menstruación, además de la infertilidad y muchos pacientes también refieren constipación y también la caída del cabello, entre otros.

El tratamiento del hipotiroidismo es bastante simple, ya que se aplica la levotiroxina la cual es la hormona tiroides, en donde se aplican comprimidos de afuera hacia adentro. Si es un tratamiento que hay que realizarlo de por vida en general cuando la causa del hipotiroidismo es irreversible y consta en tomar la pastilla todos los días en ayunas.

Aplicación didáctica

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1

I.- DATOS INFORMATIVOS:

I.E. : N° 0101 Shuji Kitamura.
 Directora : Sor. Doris Y. Silva León.
 Nivel : Secundaria
 Grado y sección : Cuarto año
Bachiller : Jonh Edward Tenemas Arellano
 Fecha : 15 de abril del 2021

ÁREA	COMPETENCIA	CRITERIO DE EVALUACIÓN
Ciencia y tecnología	Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.	Utiliza los datos descriptivos para probar su hipótesis y la contrasta con la información científica.

SEMANA 09		
<u>Logro esperado:</u> Hoy aprenderán las causas de la diabetes en niños y adolescentes, y la toma de decisión para prevenirlo.		
ACTIVIDADES		
ACTIVIDAD	EVIDENCIA	INSTRUMENTO
ACTIVIDAD PERMANENTE Como cada mañana el docente saluda cordialmente a las niñas y niños y agradecemos a Dios con la participación de todos los estudiantes. Se le muestra las siguientes imágenes y la analizan. Figura 1: (lo general) 	Identifica información en fuentes científicas para contrastar sus hipótesis	Lista de cotejo

Figura 2: (lo específico)



Luego se les pregunta:

¿Qué observa?

¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro gráfico?
Seguidamente? Fig.2

Recogemos los saberes previos.

SE COMUNICA EL PROPÓSITO: Hoy aprenderán las causas de la diabetes en niños y adolescentes, y la toma de decisión para prevenirlo.

ACTIVIDAD CENTRAL

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

Se le presenta la situación problemática:



En la actualidad el % de niños y adolescentes que sufren diabetes va en ascenso, teniendo como causa principal la alteración de insulina en sangre, la cual controla los niveles de glucosa en sangre; por ello la población limeña toma todas las prevenciones existentes ante dicha situación.

Se les presenta PPT, (diabetes en niños y adolescentes)



Observa, analiza y contesta cada una de las siguientes preguntas.

1. ¿Cuánto es lo normal de glucosa en un adolescente?
2. ¿Cuáles son los síntomas de un niño o adolescente con diabetes?
3. ¿Cómo se puede prevenir la diabetes en los niños y adolescentes?
4. ¿Qué causa la diabetes?

Se les proyecta el video

https://www.youtube.com/watch?v=OcY94EDL_E4



- Comenta sobre el video

PLANTAMIENTO DE HIPÓTESIS

Se plantea la pregunta de investigación:

Que causa y como prevenir la diabetes de niños y adolescentes

Elaboración del plan de indagación

El video, nos habla sobre la causa y prevención de casos de diabetes de niños y adolescentes. Siendo la diabetes una enfermedad mortal, silenciosa y que afecta aprox. al 15 % de los casos de diabetes; teniendo como causa la alteración de la insulina en sangre, por un factor ambiental o de anticuerpo que reaccionan en contra del organismo, también la obesidad y los malos hábitos alimenticios hacen de esta enfermedad empeore y tengamos resultados irreversibles.

¿Cómo prevenirlo?

- Mantener un peso saludable.
 - Realizar ejercicios regularmente.
 - Ingerir alimentos saludables y nutritivos.
 - No estar por mucho tiempo frente al televisor, computadora o videos.
- ❖ Elabora una lista de acciones desde casa que nos ayuden a prevenir la diabetes.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y COMPARACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

¿Cómo prevenir a la diabetes en niños y adolescentes?

CIERRE

¿Qué aprendí durante la clase?

-Busca e identifica información en fuentes científicas sobre la prevención de la diabetes en niños y adolescentes.

LISTA DE COTEJO

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA

COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

N°	Nombre y apellidos de los estudiantes	Utiliza los datos descriptivos para probar su hipótesis y la contrasta con la información científica
1.	Arrieta Martel Geraldine Azumi	
2.	Bravo Balladares Naomi Luana Lizbeth	
3.	Cacsire Huamán Rosa Angélica	
4.	Carrillo Quijano Daleshka Luhana	
5.	Chacón Rivera Fernando Piero	
6.	Chaupis Flores Nicolás Joaquín	
7.	Condori Ramos Dylan	
8.	Contreras oyagata Aarón Elías	
9.	Delgado Sánchez Pamela Fernanda	
10.	Guizado Vargas Abigail Andrea	
11.	Gutiérrez Mamani Shayna Thais	
12.	Jiménez Rodríguez asumy yumiko	
13.	Lira Jara David Ronal	
14.	Moya Fernández Damaris Emely	
15.	Orellana Estrada Luana Caili	
16.	Panta Janampa, Camila Guadalupe	
17.	Pardo Montenegro Milena Elizabeth	
18.	Pillaca palma Rodrigo Nicolás	
19.	Ponce de león Gutiérrez Axel Farid	
20.	Pupuche Raymundo Patrick Sebastián	
21.	Ramirez Llallico Dylan Narrwill	
22.	Rivera Peña Cristhofer Andrey	
23.	Rodríguez Capcha Pablo Diomir	
24.	Rojas Raqui Luis Kevin	
25.	Romero Parejas Piero	
26.	Sandoval Reyes David Orlando	
27.	Solórzano Córdova Michel Selene Ivanka	
28.	Soto Romero Junior Yilmer	
29.	Taipe Taipe Leonel Jordán	
30.	Tapahuasco Cordova Lian Jeremy	
31.	Tejada Rojas Raphael Antonio	
32.	Vicente Huancaqui Akemi Sayuri	
33.	Zúñiga Limaco Cesar Ricardo	

✓ Lo hace

• Lo hace con ayuda

X No lo hace

Actividad 1

1. Según la gráfica que tipo de tratamiento está recibiendo el niño, explique.



.....

.....

.....

.....

2. Mencione 4 acciones para prevenirla diabetes en niños y adolescentes.

.....

.....

.....

.....

.....

3. ¿Cómo se llama la sustancia que controla los niveles de glucosa en sangre?

.....

.....

4. ¿Crees tú que la obesidad influye con la diabetes en niños y adolescentes?,
Explique.

.....

.....

.....

.....

Síntesis

El sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo.

Es un sistema de señales que guarda algunas similitudes con el sistema nervioso, pero en lugar de utilizar impulsos eléctricos a distancia, funciona exclusivamente por medio de sustancias (señales químicas) que se liberan a la sangre. Las hormonas regulan muchas funciones en el organismo, incluyendo entre otras la velocidad de crecimiento, la función de los tejidos, el metabolismo, el desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales y algunos aspectos de la conducta. El sistema endocrino actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas.

Este sistema, como otros, también desarrolla enfermedades, estas pueden derivarse de un problema en la propia glándula o de que haya un exceso o un defecto de estimulación por parte del eje hipotálamo-hipófisis (interacción de señales hormonales entre el hipotálamo y la hipófisis). Según el tipo de célula en la que se originan, los tumores pueden producir un exceso de hormonas o destruir el tejido glandular normal, lo que da lugar a una producción hormonal menor. En ocasiones, el sistema inmunitario del cuerpo ataca a una glándula endocrina (una enfermedad autoinmunitaria), lo que provoca que la producción hormonal disminuya.

Apreciación crítica y sugerencias

Todo ser humano debe su existencia al funcionamiento armónico y coordinado de las partes que lo conforman, lo que es resultado de una rápida y transparente comunicación adecuada entre las mismas. A nivel celular, en todos seres multicelulares se ha desarrollado un sistema de comunicación que coordina y equilibra su desarrollo, diferenciación y metabolismo de cada célula que forman los diversos tejidos y órganos. La comunicación rápida y seleccionada entre las células está dada por diversas moléculas que son sintetizadas en la célula que emite el mensaje químico y que posteriormente son secretadas al exterior de la misma para trasportarse hacia a las células blanco. Dependiendo de la distancia que recorre los mensajeros químicos pueden ser clasificadas como parácrinas, autócrinas y endocrinas. En las parácrinas, siendo aquellas que tiene una acción regional. En las señales autócrinas, son aquella donde su punto de acción es en ella, Mientras que, en las endocrinas, su acción actúa a distancia a un grupo de células blanco, viajando por el torrente sanguíneo (Ville et al, 1978; Darnell et al, 1991). Las hormonas pueden ser clasificadas en tres tipos; (1) hormonas peptídicas: las cuales comprenden a todas las hormonas del hipotálamo y la hipófisis; (2) hormonas con función amina, comprenden a la adrenalina y a las hormonas tiroideas y (3) hormonas esferoides, las cuales son liposolubles y comprenden a las hormonas adenocorticales, los andrógenos y estrógenos (Lenhinger, 1988).

El comportamiento funcional y equilibrado de una glándula en emitir una sustancia o mensaje químico para estimular o suprimir la producción de otras hormonas para una función vital; Hace referencia a que este sistema es de suma importancia por ser un conjunto de elementos que están estrechamente relacionadas entre sí y que su único

objetivo es mantener el equilibrio de las funciones que ayuden a mantener una homeostasis.

Finalmente entendamos que el comportamiento del sistema endocrino es enormemente importante por las múltiples y distintas actividades internas que realiza, es por ello, que su alteración causaría varios problemas de salud, por lo tanto, es recomendable dadas las circunstancias acudir a un médico especialista (endocrinólogo) que pueda realizar las medidas de prevención y tratamiento que ayude a los diferentes problemas sin causa visible aparente. Como por ejemplo la acromegalia, el cretinismo, diabetes, la obesidad etc. Esta monografía está edificada con las mejores intenciones descriptivas e informativas de las estructuras, funciones e importancia de su desarrollo para la vida humana. Además de conocer las enfermedades que causan su alteración y de cómo podemos conocer su prevención y tratamiento a temprana edad.

Referencias

- Adami, S. (1997). *Long-term effects of transdermal and oral estrogens of serum lipids and lipoprotein in postmenopausal women*. *Atherosclerosis*. 1997;135;73-81.
- Aguirre, R. (2004). *Sistema Endocrino*. Editorial Océano. Madrid, España.
- Álvarez, P. (2003). *Hipotiroidismo*. Guías para la consulta de atención primaria 2003
- Arias, J. (2003). *Efecto de la melatonina en la proliferación linfocitaria y la producción de interleucina 2 (IL-2) e Interleucina 1 Beta (IL-1b) en esplenocitos de ratones*. *Investigación Clínica*, 44:41-50
- Aron, D.C. (2000). Pituitary incidentalomas. *Endocrinol Metab Clin North Am* 2000; vol. 29
- Asociación Latinoamericana de Diabetes (2008). *Guías de diagnóstico, control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia*. Organización Panamericana de la Salud/ALAD.
- Bevan, J.S. (1992). Dopamine agonists and pituitary tumor shrinkage. *Endocr. Rev.* vol, 13
- Bottino, M. (2010). *Localización Extra Nuclear de Receptores Esteroides y Activación de Mecanismos no Genómicos*. *Medicina (Buenos Aires)*; 70: 173-184.
- Bravo, E.L. (1994). *Primary aldosteronism*. *Cardiol Clin*; vol. 6
- Cajal, A. (2020). *Glándulas exocrinas: características, funciones, tipos*. Lifeder.
- Cano, P. (2003). *Diagnóstico y tratamiento de los principales problemas reproductivos en las mujeres*. FMVZ.UNAM.
- Carlson, B. (2005). *Embriología humana y biología del desarrollo*. 3º Edición, España: Editorial Elseiver, pág: 341-343.
- Carrillo, E. (2004). *Edición para el docente Santillana*. Bogotá, Colombia. Editorial Santillana, S.A.

- Conn, J.W. (1995). *Primary aldosteronism, a new clinical syndrome*. J Lab Clin Med 1955; 45: 3-17
- Contreras, L.N. (2000). *Detección de síndrome de cushing preclínico en pacientes con sobrepeso y diabetes mellitus tipo 2*. Universidad de Buenos Aires; servicio de endocrinología, Hospital alemán, Buenos Aires. Medicina (Buenos Aires) 2000; 60(3): 326-330.
- Cotran, R.S. (1999). *Patología estructural y funcional*. 6ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 1999
- Crouch, J. (1978). *Anatomía humana funcional*. Ed., Editorial C.E.C.S.A. México.
- Curtis, H. (2008). *Biología*. 7o Ed. Madrid: Médica Panamericana.
- Damell, J. y Baltimore, D. (1991). *Molecular cell biology*. 2d. Edition. Scientific Books. New York.
- Di Fiore, M. (1976). *Atlas de Histología Normal (2da ed.)*. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo Editorial.
- Espinosa de los Monteros-Sánchez, A.L. (2007). Consenso en el diagnóstico y tratamiento del síndrome de Cushing. *Rev de Endocrinol Nutr*. Octubre-diciembre 2007; 15, (4Supl.2): S3-S12.
- Esteban, R. (2014). *Desarrollo del sistema urogenital*. En: Arteaga Martínez, García Peláez. Embriología Humana y Biología del desarrollo. México: Panamericana; p.439-463.
- Estrada, M. (2006). *Elevated testosterone induces apoptosis in neuronal cells*. J Bioll Chem vol. 281
- Farreras, R. (1918). *Medicina interna*. Anatomy of the Human Body. Editorial: Doyma. Vol. II.
- Farreras, R. (1999). *Compendio de Medicina Interna, 14ª edición*. Editorial Harcourt S.A. Barcelona, España.

- Fauci, A.S. (1998). *Principios de Medicina Interna*. 14ª ed. Madrid: McGrawHill, 1998
- Fauci, A.S. (2008). *Harrison Principios de Medicina Interna*. 17ª ed. México: McGraw-Hill
- Fawcett, D. (1995). *Tratado de Histología*. España: McGraw-Hill.
- Feldkamp, J. (1999). *Incidentally discovered pituitary lesions: high frequency of macroadenomas and hormone-secreting adenomas - results of a prospective study*. Clin Endocrinol (Oxf) 1999; 51
- Figuerola, S. (2012). *Proceso de Salud-Enfermedad desde la Perspectiva de Salud Pública*. Unidad Didáctica de Salud Pública, 50, p. 1-7.
- Florenzano, D. (2010). *Infección subclínica del papiloma virus*. Chicago.
- Fortoul, T. y Castell, A. (2010). *Histología y biología celular*. México: McGRAW-HILL Interamericana ediciones.
- Freeman, E. (2001). *A brief history of testosterone*. J Urol vol. 165
- Fujimoto, N. (2002). *Criteria for early detection of temporal hemianopsia in asymptomatic pituitary tumor*. Eye 2002; 16: 731-738.
- García Sacristán, A. (1998). *Fisiología del ser humano*. 2a. ed. Madrid, McGraw-Hill, Interamericana, 1074p.
- García, J.A. (2005). *Anatomía humana*. Madrid.
- Gartner, L. y Hiatt, J. (2002). *Texto Atlas de Histología (2nd ed.)*. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Goldschmidt, M. y Schofer, M. (1998). *Tumors in humans' persons*. Iowa State University Press, Ames, USA, Pp 72-73.
- Gordon, J. y Manley, N.R. (2011). *Mechanisms of thymus organogenesis and morphogenesis*. DOI: 10.1242/dev.059998.

- Gsponer, J. (1999). *Diagnosis, treatment, and outcome of pituitary tumors and other abnormal intrasellar masses. Retrospective analysis of 353 patients*. Medicine (Baltimore) 1999; 78: 236-269.
- Gurvinder, K. (2014). *Sertori cells-immunological sentinels of spermatogenesis*. Semin Cell Dev Biol. p.36-44.
- Hall, J. (2016). *Guton & Hall: Tratado de Fisiología Médica*. Décimo tercera ed. Philadelphia: Elsevier.
- Hib, J. (1999). *Embriología Médica*. 7º Edición, Santiago de Chile: Editorial Interamericana Mc Graw Hill, pág: 144-146.
- Hirsch, L. (2019). *Metabolismo*. KidsHealth from Nemours.
- Hurtubise, R. (1984). *Managing information systems: concepts and tools*. West artford, CT, Kumarian Press.
- Inzucchi, S. (2006). Management of Hyperglycemia in the Hospital Setting. *The New England Journal of Medicine*. 355(18)
- Isselbacher, H. (2001). *Principios de Medicina Interna*. 14ª edición. Editorial McGraw – Hill Interamericana. Volumen I, Barcelona, España.
- Jiménez-Bulnes, A. (2019). Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y disminución de densidad mineral ósea. *Revista El Residente*, vol. 14 núm. 2
- Kaltsas, G. (2004). The diagnosis and medical management of advanced neuroendocrine tumors. *Endocr Rev*. 25(3):458-511.
- Kierszenbaum, A.L. (2008). *Histología y biología celular*. 2º ed. Madrid: Elsevier.
- Klingseisen, A. y Jackson, A. (2011). Mechanisms and pathways of growth failure in primordial dwarfism. *Genes & development*, vol. 25(19)
- Kulke, M. (2016). *Neuroendocrine Tumors*. National Comprehensive Cancer Network (NCCN).

- Latarjet, M. (2005). *Anatomía humana*. 4º ed. Madrid: Panamericana.
- Lee, J. y Allendorf, J. (2018). Surgical resection of sporadic pancreatic neuroendocrine tumors.
- Leyva, H. (2016). *Identificación de enfermedades sistémicas y condiciones discapacitantes en pacientes atendidos en el servicio de estomatología de pacientes especiales de la facultad de estomatología "Roberto Beltrán" entre los años 2015-2016*. (Tesis doctoral). Perú: Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- Lima, M. (2011). Acromegalia: actualización clínica, diagnóstica y terapéutica. *Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo*, vol. 11, núm. 1. Mérida – Venezuela.
- Litter, M. (1986). *Farmacología experimental y clínica*. Buenos aires: El Ateneo, 7ª ed.
- Macedo, S.F. (2010). Factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 en niños. *Revista Latinoamericana Scielo*, vol. 18 N° 5. Brasil.
- Marsán, V. (2013). Aspectos actuales de la organogénesis. Función e involución del timo. *Rev. Cubana Hematol Inmunol Hemoter.* Vol. 29 N° 4. La Habana – Cuba.
- Martín, A. (2003). *Atención Primaria conceptos, organización y práctica clínica*, 5ª edición; volumen II, 2003; 61: 1422-1450.
- Medel, R. (2010). *Sistema Endocrino*.
- Melmed, S. (2018). A Consensus Statement on acromegaly therapeutic outcomes. *Nature*, vol. 14
- Miralles, J. (1996). *Endocrinología y nutrición*. 1ª edición. Editorial Salamanca. Barcelona, España.
- Moore, R. (1996). *Neural control of the pineal gland*. *Behav. Brain Res.*, 73:125-30.
- Nelson, R.W. y Couto, C.G. (1998). *Medicina interna de pequeños*. -2a. ed.- Ed. Intermédica.

- Niemeyer, H. (2010). *Bioquímica*. Santiago de Chile: Inter-médica. Estrés.
- Nomikos, P. (2005). The outcome of surgery in 668 patients with acromegaly using current criteria of biochemical “cure”. *Eur J Endocrinol*, vol. 152
- Ochoa, J. (2004). *Patología tiroidea del adulto*. Formación Médica Continuada 2004; 11 (Supl 4): 9-33
- Palacios, J. (2011). *Sistema Endocrino*. Enfermera Virtual.
- Philippe, J. (1991). *Insulin regulation of the glucagon gene is mediated by an insulin-responsive DNA element*. E.E.U.U.
- Piatini, V., Calvo, J., Cervera, J. y Fernández, L. (2004). *Análisis y diseños de aplicaciones informáticas de gestión, una perspectiva de la ingeniería de software*. Editorial Alfa Omega.
- Pijal, T. (2012). *Anatomía clasificación de las glándulas*.
- Potts, J. y Jüppner, H. (2012). *Endocrinology and metabolism*. En: Longo DL, Fauci A, Kasper D. editores. *Harrison's principles of internal medicine* 18 ed. New York: McGraw Hill; vol. 2, p. 3096-3110
- Prives, M. (1985). *Anatomía Humana*. Tomo III. 5ª Edición. Moscú: Editorial Mir, pág: 157-159.
- Quay, W.B. (1974). *Pineal canaliculi: demonstration, twenty-four-hour rhythmicity and experimental modification*. *Am. J. Anat.*, 139:81-94
- Rauch, A. (2011). The shortest of the short: pericentrin mutations and beyond. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism* 25(1): 125-130.
- Repetto, E. (2010). Cambios morfológicos del timo en la etapa fetal y su importancia clínica. *Revista Anatomía Clínica del Timo Fetal* vol. 2 N° 1 Argentina
- Rodríguez, R. (1950). *Introducción a una filosofía de la era atómica*. Editorial Lex, La Habana.

- Ross, M. y Pawlina, W. (2006). *Histology. A Text and Atlas with correlated cell and molecular biology (5th ed.)*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Rouvière, H. (2005). *Anatomía humana*. 11º ed. Barcelona: Masson.
- Sadler, Ph. D. (2016). *Embriología médica*. 13º ed. Barcelona: Wolters Kluwer.
- Sadler, TW. (2003). *Langman's Medical Embryology*. 9th Edition. Twin Bridges (Montana): Editorial Lippincott Williams & Wilkins, pag: 373 – 374.
- San Martín, H. (1981). *La noción de salud y la noción de enfermedad*. La Prensa Médica Mexicana.
- Sánchez, G. (2007). *Historia de la diabetes*. Gac Med Bol v.30 n.2 Cochabamba.
- Sánchez, J. (2007). Obesidad, resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes. *Anales de la Facultad de Medicina*, vol.79 no.3 Lima
- Service, J. y Vella, A. (2018). *Insulinoma*. UpToDate.
- Sherlock, M. (2011). Medical therapy in acromegaly. *Nat. Rev. Endocrinol*, vol. 7
- Sinclair, A.M. (1987). Secondary hypertension in a blood pressure clinic. *Arch. Intern. Med. Vol.* 147
- Sisson, S., Grossman, J. y Getty, R. (2000). *Anatomía de los seres humanos*. 5ta Edic. Editorial Salvat. España.
- Souza, T. (2009). *Aspectos histológicos da pele del ser humano como ferramenta para dermatopatologia*. Pesquisa Vet Brasileira 29, 177-190.
- Stehle, J.H. (2011). *A survey of molecular details in the human pineal gland in the light of phylogeny, structure, function and chronobiological diseases*. J. Pineal Res., 51(1):17-43
- Ten, S. (2001). *Addison's disease 2001*. J Clin Endocrinol Metab. Julio 2001;86(7):2909-2922.

- Tortora, G. y Derrickson, B. (2006). *Principios de anatomía y fisiología*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- UNNE (2015). *Capítulo XIII: Sistema Endocrino. Carrera de Licenciatura en Enfermería*.
- UNNE (2015). *Hormonas pancreáticas*. Cátedra de bioquímica. España.
- Velayos, J.L. y Diéguez, G. (2015). *Anatomía y fisiología del sistema nervioso central*. España: CEU Ediciones.
- Wang-Zúñiga, P. (2007). Diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad de Addison; ejemplos de su manejo clínico. *Revista Médica de la Universidad de Costa Rica*. Volumen 1, número 1
- Weetman, A.P. (2000). *Graves' Disease*. N Engl J Med 2000; 343: 1238-1248
- Wilson, J.D. (1998). *Estudio del paciente con trastornos endocrinos y metabólicos*. En: Harrison. Principios de Medicina Interna. 14ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España.
- Zamora, P. y Figueroa, J. (2016). Insulinoma: revisión actual de manejo y tratamiento. *Revista Médica MM*
- Zhu, L.Q. (2004). *Effect of inhibiting melatonin biosynthesis on spatial memory retention and tau phosphorylation in rat*. J. Pineal Res., 37:71-7